

가축분뇨 공동자원화시설 설계·시공사 선정 요령

제1조(목적) 이 요령은 「가축분뇨처리지원사업 시행지침」에 따라 주관기관에서 가축분뇨 공동자원화시설(공공형 통합 바이오에너지화시설을 포함하며, 이하 “공동자원화시설”이라 한다)의 설계·시공사를 선정하기 위한 참여조건, 절차 및 방법 등 세부사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(주관기관) 공동자원화시설 설계·시공사 선정 주관기관은 시·도 또는 시·군이며, 사업주체와 공동자원화시설 설치 및 운영에 대해 사전에 전반적인 협의를 실시하여야 한다.

제3조(설계·시공사 참여자격) ① 「가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률」 제 16조, 「엔지니어링산업진흥법」 제21조에 따른 설계·시공분야 면허를 모두 등록한 자로 선정하여야 한다.

1. 시공: 「가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률」 제16조제1항의 어느 하나에 해당하는 업체

— < 가축분뇨법 제16조제1항 > — 1) 「가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률」 제34조제1항에 따라 설계·시공업 등록을 한 자 2) 「환경기술 및 환경산업 지원법」 제15조에 따른 환경전문공사업의 등록을 한 자 3) 「하수도법」 제51조에 따른 개인하수처리시설 설계·시공업의 등록을 한 자 4) 「건설산업기본법」 제9조제1항에 따라 건설업의 등록을 한 자 중 대통령령으로 정하는 업종의 건설업을 등록한 자(산업·환경설비 공사업)
--

2. 설계: 아래의 자격을 모두 갖춘 업체

가. 「건설기술진흥법」에 따른 건설엔지니어링업(종합) 또는 건설엔지니어링업(설계·사업관리-일반) 또는 건설엔지니어링업(설계·사업관리-설계등용역 일반)으로 등록한 업체

나. **(환경 또는 기계부문)** 「엔지니어링산업진흥법」에 따른 엔지니어링사업자로 신고하거나 또는 「기술사법」에 따른 기술사사무소를 등록한 업체로 다음 분야를 등록한 업체

* 사업내용 등을 고려하여 환경 또는 기계부문 중 1개를 선택

- 환경부문: 수질관리, 폐기물처리 / 기계부문: 일반산업기계

다. **(건설부문)**「엔지니어링산업진흥법」에 따른 건설부문(구조, 상하수도, 토질·지질) 엔지니어링 사업자로 신고 필한 업체 또는 「기술사법」에 따른 건설부문(구조, 상하수도, 토질·지질)에 기술사무소를 등록한 업체

라. **(전기부문)**「엔지니어링산업진흥법」에 따른 전기부문(전기설비)을 엔지니어링 사업자로 신고한 업체이거나 「기술사법」에 따른 건설부문(건축전기설비) 또는 전기부문(발송배전)에 기술사무소를 등록한 업체이거나, 「전력기술관리법」에 따른 종합설계업(또는 전문설계업 1종)을 등록한 업체

마. **(건축부문)**「건축사법」에 따른 건축사사무소의 등록을 한자 또는 엔지니어링활동주체에 소속된 건축사로 신고한 자

※ 주관기관은 설계·시공사 선정 시 사업내용 및 난이도를 고려하여 면허 및 실적 등 자격 사항을 추가 할 수 있다.

제4조(입찰방법) ① 설계·시공사는 일괄발주가 원칙이나 부득이한 경우 주관기관의 판단하에 설계·시공사를 각각 분리하여 발주할 수 있으며, 관계 법령·기준 등을 검토하여 적합한 입찰방식을 선정하여 추진하여야 한다.

1. 주관기관은 설계사, 시공사를 분리하여 발주할 경우 제3조제1항에 따른 각 분야별 자격을 갖춘 업체로 선정하여야 한다.

② 설계·시공사 참여 시 시공분야 업면허를 갖춘 자가 대표자로 제3조제1항 제2호 설계분야 “가~마”의 자격을 갖춘 자와 분담이행방식(면허보완)이 가능하다. 다만, 2개 이상의 설계사가 공동으로 참여할 경우 설계 주관사는 환경 또는 건설부문의 자격을 갖춘 업체로 하여야 한다.

1. 공동수급체 구성원수는 대표사를 포함 5개사 이하로 구성하여야 한다.

* 대표사는 공법을 보유하고 있는 업체와 기술협약을 통해 체결하여 참여 가능하며, 공법사는 공동수급체 구성원 수에 포함되지 않음

2. 공동계약으로 수행할 경우 해당공동계약 참여자는 공동계약 이행방식에 따라 [별첨 5]의 공동수급표준협정서를 제출하여야 한다.

※ 공동수급표준협정서는 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」(시행

2024. 4. 1. 행정안전부예규 제282호, 2024. 3. 28., 일부개정)에 준하여 작성

- ③ 주관기관은 분리 시공하는 것이 효율적이라고 판단될 경우 공사의 분리발주를 검토할 수 있으며, 「국가계약법 시행령」, 「지방계약법 시행령」 등 관련 규정 및 제한사항을 따라야 한다.

제5조(공법) ① 공동자원화시설의 공법은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로써 공법 적합여부를 확인하여야 한다.(정보제공 및 인증 유효기간 내 공법에 한함)

1. 「가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률」 제43조에 따라 축산환경관리원에서 실시하는 “가축분뇨 처리시설 및 관련기술 평가”를 받아 정보가 제공된 공법
2. 「환경기술 및 환경산업 지원법」에 따른 “신기술인증”을 받은 공법
3. 「저탄소 녹색성장 기본법」에 따른 “녹색기술”을 받은 공법
4. 에너지화, 바이오가스 연계는 국내외 실적(파일럿 시설 제외)이 있는 공법(해외 공법은 기술사용 협약서 원본을 반드시 제출하여야 하며, 해외 공법사가 직접 참여할 경우는 제외한다.)

* 고체연료, 바이오차 공법은 가축분 외 타반입 원료를 활용한 시공 및 정상 가동실적이 있는 경우 주관기관이 검토하여 입찰 참가자에 포함할 수 있음

5. 국외 실적은 아래의 설치실적 증명서 및 가동실적 증명서를 포함한 아포스티유(Apostille) 인증 실적이 있는 공법

- 아포스티유 인증 증명서에는 시설 개요가 포함된 설치실적 증명서, 최근 1년간 정상가동 여부를 판단 할 수 있는 가동실적 증명서가 포함되어야 한다.

* 설치실적 증명서: 사업명, 설치연도, 처리방식(퇴·액비, 바이오가스 등), 시설용량, 설치비, 위치 등을 포함

* 가동실적 증명서: 최근 1년간 원료투입량(가동률 포함), 퇴·액비 품질(「가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률」, 「비료공정규격」 등에 준함), 소화조 유입 TS, VS 농도 및 제거율, 바이오가스 생산량, 메탄 생산량, 전력생산량 등을 포함

※ 아포스티유(Apostille): 협약 가입국들 사이에서 공문서의 국제적 활용을 보다 용이하게 하기 위해 외국 공관의 영사확인 등 복잡한 인증절차를

폐지하는 대신 공문서 발행국가가 인증하는 것

제6조(설계·시공사선정위원회 구성·운영) 주관기관은 다음과 같이 설계·시공사 선정위원회를 구성·운영하여야 한다.

1. 구성인원: 7명 이상(위원장 1명, 위원 6명 이상)
 - 위원장은 반드시 외부 전문가로 선임
2. 위원회구성: 시군 관계자(1명 필수), 사업주체(1명 이내), 학계, 연구기관, 퇴·액비화 및 에너지화 전문가, 환경전문가 등 10명 이상의 전문가 풀을 구성하여 운영(다만, 설계·시공사와 공동연구 및 계약관계가 있을 경우 위원선정 전에 확인한 후 제외)
3. 위원확정: 주관기관은 전문가 풀 중에서 사업관련 분야 전문가가 골고루 구성될 수 있도록 위원 구성 후 위원장을 선임하고, 반드시 평가일 2일 전에 평가위원 각 개인에게 통보(전체 위원이 담긴 문서를 통보해서는 안 됨)

제7조(설계·시공사 신청) ① 주관기관은 사업주체와 협의하여 축산환경 관리원에서 제공하는 “가축분뇨 처리시설 및 관련기술 평가결과”(책자) 등을 참고하여 가축분뇨처리 공법(퇴·액비화, 에너지화 등)이 활용될 수 있도록 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 따라 신청을 받아야 한다.

② 주관기관은 참여한 설계·시공사를 대상으로 관내 가축사육현황 등 지역 여건 설명 시 [별첨 1]의 “가축분뇨공동자원화시설 참여조건 승낙 확인서”(이하 “승낙 확인서”라 한다)에 대하여 설명하고 공지하여야 한다.

③ 공고 전 주관기관은 사업주체와 협의하여 설계·시공사 과업 범위(설계, 공사 등)를 결정하여야 한다.

1. 주관기관은 설계·시공사 선정 공고 시 설계·시공사 미수행분(환경영향 평가, 감리 등)에 대한 금액을 제외한 사업비를 제시하여야 한다.

※ 감리비 및 설계비: 「2026년도 예산안 편성 및 기금운영계획안 작성 세부 지침」(2025.5. 기획재정부) 공사감리비 요율, 「엔지니어링사업대가의 기준」(2024.12.31. 산업통상부) 제13조(요율) 등을 활용

④ 설계·시공사 신청을 하고자 하는 업체(대표사)는 [별첨 2] “가축분뇨 공동자원화시설 설계·시공사선정 제안서”(이하 “제안서”)를 작성하여

주관기관에 제출하여야 한다.

제8조(참여 설계·시공사 준수사항 등) ① 제6조에 따라 설계·시공사 신청을 하고자 하는 업체(대표사)는 [별첨 1]의 “승낙 확인서”를 반드시 제출하여야 하며, “승낙 확인서”에 명시된 사항에 대하여는 반드시 이행하여야 한다. 사업주체는 업체(대표사)가 “승낙 확인서”에 명시된 사항을 이행하지 아니할 경우에는 계약파기 등을 할 수 있다.

② 주관기관은 설계·시공사가 확정된 경우에는 사업주체와 설계·시공사간에 [별첨 3]의 “민간건설공사 표준도급계약서”에 따라 계약을 체결하도록 하고, [별첨 4]의 “민간건설공사 표준도급계약 일반조건”을 준수하도록 지도하여야 한다.

③ 공사계약 특수조건에는 [별첨 1]의 “승낙 확인서” 내용이 포함되어야 한다.

제9조(평가항목) ① 주관기관은 업체능력, 악취시스템 적정성 등 [별첨 6], [별첨 7-1], [별첨 7-2], [별첨 7-3], [별첨 8]의 “가축분뇨 공동자원화시설 설계·시공사 선정 평가 및 현장확인 서식”에 준하여 평가 및 현장 확인을 실시하되, 해당 지자체의 가축사육동향·농경지면적·민원발생 등 지역여건을 고려하여 평가항목을 추가하거나 항목별 배점을 조정할 수 있다.

※ 평가항목을 추가하거나 항목별 배점을 조정할 경우 축산환경관리원에서 발부한 “가축분뇨 처리시설 및 관련기술 평가” 책자의 “심사평가표” 등 참고

② 주관기관은 [별첨 6], [별첨 7-1], [별첨 7-2], [별첨 7-3], [별첨 8]의 평가표에 따른 “평가 세부내용별” 세부 평가 및 점수배점 기준을 마련하여 위원들이 평가하는데 활용할 수 있도록 하여야 한다.

제10조(평가방법·절차 등) ① 주관기관은 사업주체와 협의하여 참여한 설계·시공사를 대상으로 해당지역의 가축사육동향, 농경지 면적 등 지역여건 등을 설명하여야 한다.

② 주관기관은 설계·시공사선정위원회 위원장 및 사업주체와 협의하여 설계·시공사에서 제안서를 제출할 경우 [별첨 6], [별첨 7-1], [별첨 7-2], [별첨 7-3], [별첨 8]에 따라 서류심사, 현장 확인, 발표 및 질의응답을 거쳐

평가한다.

1. 현장 확인은 서류심사 시 확인이 필요한 사항 등을 현장에서 사실여부를 확인하고 그 결과를 **[별첨 8]** 서식에 작성하고 평가에 반영
2. 현장 확인 대상지역이 국외인 공법의 경우 아포스티유 인증(서) 실적 증명서(시공 및 정상가동)로 대체 가능
- ③ 설계·시공사선정위원회 위원들은 **[별첨 6]**, **[별첨 7-1]**, **[별첨 7-2]**, **[별첨 7-3]**, **[별첨 8]**의 서식에 따라 평가 및 현장 확인을 실시한 후 주관기관에 제출하여야 한다.
- ④ 설계·시공사선정위원회 위원들의 평가 결과 최고·최저 점수는 제외(최저·최고 점수가 2 이상인 경우 1개만 제외)하고 나머지 위원들의 점수를 산술 평균한 후 설계·시공사별 점수를 결정하여야 한다.
- ⑤ 최종점수가 200점 만점 기준 120점(가감점 포함) 미만의 경우 설계·시공사 선정에서 제외하여야 한다.
- ⑥ 최종점수는 발표 및 질의응답 결과를 반영하여 결정한 후 순위를 결정한다.
- ⑦ 제5조제1항에 따라 신청 받은 업체 중 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 따라 적격자를 선정하여야 한다.

제11조(계약방법) ① 계약방법은 「농림축산식품분야 재정사업관리 기본규정」 제57조 및 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제9조 규정을 따른다.

② 계약절차에 따른 선정 평가기준은 본 요령에 따른다.

제12조(평가결과 통보) ① 주관기관은 평가결과 설계·시공사가 선정된 경우 당해 설계·시공사에 문서로 즉시 통보하고 사업주체에게 설계·시공사에 대한 평가의견을 제시하여야 한다.

② 신청 설계·시공사가 2개소 이상일 경우 상위 2개 설계·시공사를 선정하고 평가의견을 사업주체에 제시하여야 한다.

③ 사업주체는 1순위 업체와 협상하여 설계·시공사를 확정하고, 주관기관은 설계·시공사로 확정된 자가 업체 부도 등 불가피한 사유로 설계·시공사로 역할을 하지 못한다고 판단할 경우에는 후 순위를 설계·시공사로 선정

할 수 있다.

제13조(기타) ① 주관기관은 「가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률」 등 관계 법령, 규정 및 지침 범위 내에서 본 요령을 해당 지자체 실정에 맞춰 변경하여 적용할 수 있다.

② 이 요령에서 정하지 아니한 사항은 「가축분뇨처리지원사업지침」 등 관계 규정을 따른다.

별첨 1 : 가축분뇨 공동자원화시설 공사 참여조건 승낙 확인서

별첨 2 : 가축분뇨 공동자원화시설 설계·시공사선정 신청서 서식

별첨 3 : 민간건설공사 표준도급계약서

별첨 4 : 민간건설공사 표준도급계약 일반조건

별첨 5 : 공동수급표준협정서

별첨 6 : 가축분뇨 공동자원화시설(퇴·액비화) 설계·시공사선정 평가 서식

별첨 7-1 : 가축분뇨 공동자원화시설(에너지화·바이오가스) 설계·시공사선정 평가 서식(안)

별첨 7-2 : 가축분뇨 공동자원화시설(에너지화·고체연료) 설계·시공사선정 평가 서식(안)

별첨 7-3 : 가축분뇨 공동자원화시설(에너지화·바이오차) 설계·시공사선정 평가 서식(안)

별첨 8 : 가축분뇨 공동자원화시설 설계·시공사선정 현장 확인 서식

별첨 9 : 시설설치비 제안가격 평점산식

【별첨 1】

가축분뇨 공동자원화시설 공사 참여조건 승낙 확인서

본 회사는 다음 “가축분뇨 공동자원화시설 공사 참여 조건”을 성실히 이행할 것을 승낙하고, 설계·시공사 선정계획에 참가할 것임을 확인합니다.

회사명 : 대표자 : (서명)

년 월 일

< 가축분뇨 공동자원화시설 공사 참여조건 >

1. 공사명:

2. 예산액:

3. 설치요령[시설별 사용자재 또는 규격]

1) 공통기준

(1) 일반사항

가. 구조물은 토압, 수압, 자체중량, 그 밖에 무게에 견딜 수 있는 구조
이어야 하고 부식되거나 변형되지 아니하는 재료를 사용하여야 한다.

나. 처리시설의 천장, 바닥 및 벽은 물 또는 가축분뇨 등이 스며들거나 흘러나오지 아니하도록 방수재료로 만들거나 방수재를 사용하여야 한다.

다. 가축분뇨 및 생산된 퇴비·액비·가축분뇨 고체연료를 저장·보관할 때에는 가축분뇨 및 퇴비·액비·가축분뇨 고체연료가 빗물·지표수로 유출되지 아니하도록 비가림시설이나 유출방지턱 등 필요한 설비를 설치하여야 한다.

- 라. 가축분뇨를 용이하게 투입할 수 있는 구조로 설치하여야 하며, 점검, 보수 및 오니·스컴·찌꺼기의 청소를 쉽고 안전하게 할 수 있는 구조이어야 한다.
- 마. 펌프 등 기계류는 계속하여 가동될 수 있는 내구성이 있는 구조로 하되 소음과 진동을 방지할 수 있어야 한다.
- 바. 가축분뇨의 배관은 튼튼하고 내구력을 가진 구조이어야 하며, 처리과정 중 막힘, 역류 및 누수를 방지할 수 있는 구조이어야 한다.
- 사. 가스배출장치는 이물질이 유입되지 아니하고 발생가스가 충분히 배출될 수 있도록 설치하여야 한다.
- 아. 악취가 날 우려가 있는 부분은 밀폐하거나 악취를 방지할 수 있는 시설을 설치하여야 한다. 다만, 약품 등을 이용하여 악취를 제거할 수 있는 경우에는 그러하지 아니하다.
- 자. 가축분뇨의 유입량이 증감되어도 처리시설에는 일정량이 유입되어 처리기능에 지장을 주지 아니하는 구조로 설치하여야 한다(생물학적 처리방법, 물리·화학적 처리방법의 경우에만 해당한다).
- 차. 방음·방진설비: 브로워, 송풍기 및 발전기 등은 별실로 구성하고 방음·방진·냉각 장치를 설치하여야 한다.
- 카. 소독시설: 출입구에 차량·대인·물품 등을 소독하기 위한 무인자동화 또는 수동식 소독시설(터널형)을 반드시 설치하여야 하고, 대인 및 물품 소독기도 설치하여야 한다.
- 타. 조경: 공동자원화시설 주변에 수목 식재, 화단 등을 조성하여 환경친화시설로 조성하여야 한다.(순공사비의 1%)
- 파. 관리동: 사무실, 회의실, 실험실, 샤워실, 휴게실, 교육장 등을 확보하여야 한다.
- 하. 관제시설: 중앙통제실을 통한 기록·관리 및 자동 제어가 가능하여야 한다.
- 거. 안전시설: 다음 사항을 갖추어야 한다.

- 「소방기본법」, 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」, 「화재안전기준」 등에 따라 소화설비, 경보설비, 소화용수설비 등의 소방시설을 설치하여야 한다.
- 「산업안전보건기준에 관한 규칙」에 따라 개구부 등의 방호조치, 안전대 부착, 울타리 등을 설치하여야 한다.
- 집수조에서 폭기조로 유입되는 배관 라인과 액비 반출조 등에 수량 계측기 및 경보 장치를 설치(외부 누출 방지경보 포함)하여야 한다.
- 모든 액비 생산 저장조는 덮개 및 거품 제거시설 또는 가드레일(구조용 KS 스테인리스) 설치하여야 한다.
- 혐기성소화조, 가스저장조 등 바이오가스 관련 설비에 공기가 혼입 되면 폭발할 위험성을 지니고 있으므로 정압하에 유지될 수 있도록 역류방지기, 감압밸브, 긴급차단밸브, 비상방출밸브(수동) 등을 계획 하여 안전사고에 대비해야 한다.
- 또한, 소화가스가 새어 나올 수 있으므로 폭발성의 메탄가스에 대한 자동경보장치를 설치할 것을 권장한다.

(2) 시설별 사용자재 또는 규격

가. 배관(액체 또는 기체 이송관)

- 가축분뇨 처리에 사용하는 일체의 배관은 스테인레스 304(강관인 경우, 수도배관용 KS 규격 이상)로 시공해야 한다.

나. 저장조(가축분뇨 저장 또는 액비화 시설) 및 소화조

- 가축분뇨 등을 저장하는 저장조, 액비화시설, 소화조의 구조물은 콘크리트 또는 스테인리스 304 이상 또는 그 이상의 내부식성, 내화학성 등 내구성을 갖는 재질로 시공해야 한다.
- 콘크리트 저장조는 콘크리트 KS규격 자갈크기(25)-강도(24)-슬럼프(12) 이상으로 해야 하고, 내외벽은 방수처리를 해야 한다.
- 콘크리트 액비화 저장조의 외벽 최소 두께는 250mm 이상으로 해야 한다.

다. 「건축법」 등 관련법령에 따라 내진설계(건축물의 내진등급 기준)를 반영하여야 한다.

(3) 반입 및 전처리시설

가. 계근시설

- 가축분뇨 및 액비 등을 계량할 수 있는 전산화된 차량 계근대 시설을 설치하여야 한다.

나. 스크린

- 스크린에 따른 제거 목표 입경은 5~10 mm 이하로 설치할 것을 권장한다.(왕겨, 가축털 뭉치 등이 제거 가능한 스크린 사양 필요)

다. 고액분리기

- 가축분뇨 자원화(퇴·액비)를 위한 고액분리기는 응집제 등 화학물질을 사용하지 않아야 한다.
- 고액분리기는 1일 8시간 가동기준으로 2계열 이상의 계열화를 통해 유지보수 시 다른 계열이 16시간 운영하도록 권장한다.
- 2차 고액분리기는 미세분(뽕)을 가급적 약품을 사용하지 않고 제거할 수 있어야 하며, 자동운전 방식이어야 한다.
- 고액분리기(실)는 별도의 탈취 덕트(Duct)를 설치하여 악취가 외부로 유출되지 않도록 하여야 한다.

라. 저장조

- 유효용량 3일 이상 저장이 가능하도록 하며, 하단에 쌓인 침전물을 제거할 수 있도록 한다.
- 저류조는 완전혼합 할 수 있도록 교반하며, 밀폐형으로 악취 방지할 수 있도록 한다.

(4) 악취제거시설

가. 각 공정(반입시설, 전처리시설, 퇴비화시설, 액비화시설 등)에서 발생하는 악취는 외부 또는 다른 공정 시설로 유출되지 않도록 하기 위해 밀폐 또는 음압을 유지해야 하며, 다음 습식세정 탈취시설(예시)의 조건과 같이 탈취시설 종류에 따라 적정 조건을 갖추어야 한다.

- 덕트 재질: 스테인레스 또는 FRP

- 탈취시설 본체: 스테인레스 또는 FRP, 콘크리트
- 설비(pump): 내부식성 재질(KS 인증 규격품)
- 탈취시설에서 폐수가 발생하는 경우에는 pH 조절 및 잔류염소 제거 등의 처리가 이뤄진 후, 하수처리장과 연계하여 처리할 수 있다.

나. 약액저장: 강산 또는 강알칼리성 화학물질로 약취를 처리하는 경우 「유해화학물질 제조·사용시설 설치 및 관리에 관한 고시」(화학물질안전원고시 제2020-28호, 2025.12.5.)에 따른 시설을 설치하여야 한다.

다. 인입 송풍기: 포집량과 인입 송풍압력을 고려하여야 하며, 송풍량 조절이 가능해야 한다.(발생된 약취가 외부로 유출되지 않도록 포집 대상시설 음압 유지가 가능하여야 함)

라. ICT활용 약취측정기 종류 및 설치위치 등을 축산환경관리원과 협의하여 설치하고, 이를 축산환경관리원에 송신할 수 있는 장치를 갖추어야 한다.

마. 약취포집을 위한 환기횟수와 유입약취농도는 아래를 참고하여 계획한다.(권장사항)

- 환기횟수

구분	적용	환기횟수
실 탈취	반입장, 탈수기실, 협잡물, 반출실, 탈수케익 반출실, 전처리실 등 고농도약취배출실	12회/hr 이상
	퇴비발효조 등 중농도약취배출실	10회/hr 이상
	펌프실, 약품실 등 저농도약취배출실	8회/hr 이상
저장조 탈취	저장조 및 저류조, 유량조정조, 탈수기 등 중·고농도약취배출조	15회/hr 이상
	응집조, 응집침전조 등 저농도약취배출조	12회/hr 이상
	원수집수조, 유량조정조, 슬러지저장조, 액비저장조 등 공기공급조	송풍량×1.1
국소 탈취	탈수기, 이송컨베이어, 전처리설비 등 고농도약취배출설비	15회/hr 이상
	반출 컨베이어, 협잡물 및 탈수케익 반출호퍼 등 중·저농도약취배출설비	10회/hr 이상

- 주요악취
 - 황화합물: 황화수소, 메틸머캅탄 등
 - 질소화합물: 암모니아, 트리메틸아민 등
 - 알데하이드류: 아세트, 프로피온, 뷰틸 등
- 유입악취농도(단위: 배, ppm)

구분	반입동 ¹⁾	전처리시설 ¹⁾	저류조 ¹⁾
복합악취	평균 1,068	평균 26,817	평균 36,523
암모니아	—	평균 15.2 최대 88.8	평균 27.9 최대 257.8
황화수소	평균 3.37 최대 18.8	평균 228 최대 2,686	평균 95.7 최대 1,127
구분	액비화조 ²⁾		슬러지저류조 ¹⁾
복합악취	—		평균 11,180
암모니아	평균 273 최대 6,236		평균 7.09 최대 69.3
황화수소	평균 33.5 최대 128		평균 84.6 최대 2,710

자료 1) 공공환경시설 악취기술진단 사례집, 환경부(2020.3)

2) 양돈농가 환경개선 및 적정관리를 통한 냄새저감 효과 규명, 국립축산과학원 (2017.12)

바. 악취제거시설의 배출허용기준은 관련법을 따른다.

2) 퇴비화시설

(1) 퇴비화시설

가. 가축분뇨를 1개월 이상(톱밥 등 수분조절재를 사용하는 경우에는 2개월 이상) 건조·발효할 수 있는 퇴비화시설을 설치하여야 하며, 발효시설 등은 수분이 증발하기 쉬운 구조로 설치하여야 한다.

나. 생산된 퇴비를 최종 처분하기 전까지 후숙·저장할 수 있는 퇴비저장시설을 갖추어야 하고 이 경우 퇴비저장시설은 퇴비가 외부로 유출되거나 물 또는 가축분뇨가 유입되지 아니하는 구조이어야 한다.

- 각 처리시설의 설계조건(권장사항)

구분		처리일수	유효퇴적고	투입원료 함수율
통풍식 톱밥발효시설		발효조: 30일 퇴비후숙저장조: 60일	발효조: 2m 퇴비후숙저장조: 2m	75%
교반식 톱밥발효 시설	직선형	발효조: 30일 퇴비후숙저장조: 60일	발효조: 1.3m 퇴비후숙저장조: 2m	75%
	순환형	발효조: 180일	발효조: 0.8m	-
퇴비단여과시설		퇴비단 30㎡당 돈분뇨슬러지 1㎡ 살포	발효조: 1.8m 퇴비후숙저장조: 2m	-

다. 퇴비화시설을 설치한 경우에는 침출수가 발생되지 아니하거나 유출되지 않도록 퇴비화시설 바닥에 침출수 배출을 위한 배출틀(가축분뇨 자원화시설 표준설계도 준용)을 설치하여야 한다. 다만, 침출수가 없는 공법의 경우 배출틀을 설치하지 아니할 수 있다.

라. 발효조의 유효높이는 0.8m 이상으로 하여야 한다.

마. 발효조의 바닥에는 공기를 0.05~0.2m³/분·m³ 정도 불어 넣을 수 있는 송풍시설, 통풍시설 및 침출수 배수시설을 갖추어야 한다.

바. 발효조를 비우고 발효를 다시 시작할 때에는 톱밥이나 발효퇴비를 30cm 정도 깔고 그 위에 축분을 살포한다.

사. 퇴비화 교반발효기는 함수율 75%기준일 때 교반 높이(분뇨+톱밥 등 퇴적 높이)를 100%를 교반할 수 있는 동력과 교반기를 사용하여야 한다.

- 아. 퇴비 원료 및 퇴비 등이 쌓이는 부분은 충분한 높이로 콘크리트 벽체를 설치하여야 한다.
- 자. 생산된 퇴비를 최종 처분하기 전까지 저장할 수 있는 퇴비저장시설을 갖추어야 한다. 이 경우 퇴비저장시설은 퇴비가 외부로 유출되거나 물 또는 가축분뇨가 유입되지 아니하는 구조이어야 한다.

(2) 교반식 톱밥발효시설(순환형로타리식)

- 가. 발효조의 유효높이는 0.8m 이상으로 하여야 한다.
- 나. 발효조의 바닥에는 공기를 0.05~0.2m³/분·m³ 정도 불어 넣을 수 있는 송풍시설, 통풍시설 및 침출수 배수시설을 갖추어야 한다.
- 다. 축분을 운반·적재할 수 있는 시설 또는 장비를 갖추어야 한다.
- 라. 발효조 내용물을 혼합, 교반할 수 있는 시설 및 장비(교반기)를 갖추어야 한다.
- 마. 발효조의 폭은 양쪽 레일 간격 4~10m로 하여 교반기의 종류 발효조의 필요용량, 부지여건 등에 따라 선택하여 적용한다.
- 바. 발효조를 비우고 발효를 다시 시작할 때에는 톱밥이나 발효퇴비를 30cm 정도 깔고 그 위에 축분을 살포한다.

(3) 퇴비화건축물

- 가. 우수의 유입, 침투를 방지할 수 있도록 지붕을 설치하고 측면으로 물이 스며들지 않도록 하여야 한다.
- 나. 천정재 또는 기둥재는 방청처리(도료 포함) 또는 내부식성 재료를 사용하여야 하고, 낮 기준으로 전등을 사용하지 않을 정도의 조도를 확보하기 위해 지붕과 벽면에 투광창을 설치하여야 한다. 단, 퇴비 교반이 밀폐 원통형인 경우 달리할 수 있다.
- 다. 퇴비 원료 및 퇴비 등이 쌓이는 부분은 충분한 높이로 콘크리트 벽체를 설치하여야 한다.

3) 액비화시설

(1) 액비화조

- 가. 액비생산 시설은 1개월 이상을 처리할 수 있는 시설 용량을 확보해야 하고, 액비 저장시설은 4개월 이상의 보관 용량을 확보해야 한다.
(권장사항)
- 나. 액비화조는 일정한 수위를 유지하며 호기조건이 일정하도록 칸막이를 설치하여 액비저장조나 정화처리시설로 이송하더라도 말단의 수위만 변동되도록 한다.
- 다. 바닥과 측면은 불침투성 재료(방수콘크리트, PE-FRP 등)를 사용하여 물이 스며들거나 가축분뇨가 새어나가지 않는 구조이어야 한다.
- 라. 개방형의 경우 우수의 침투를 방지할 수 있는 구조(지붕 등)로 한다. 인명 및 가축의 추락을 방지하기 위하여 울타리 등을 설치한다.
- 마. 밀폐식의 경우 내부청소 및 스크을 제거할 수 있는 맨홀 및 가스배출을 위한 가스배출구(Vent)를 설치하여야 한다.
- 바. 유효깊이는 4.0m 이상으로 하고 액비저장조나 정화처리시설과 연계할 수 있어야 한다.
- 사. 분뇨중의 유기물질이나 악취물질을 생물학적으로 분해 안정화하여 액비사용 시 문제가 없도록 충분한 공기(액비화조 유효용량 1m³당 0.03m³air/분 이상)를 공급할 수 있는 송풍시설을 갖추어야 한다.
- 아. 송풍시설 중 액비화조내에 설치되는 산기장치는 산소전달 효율이 큰 고효율의 산기관을 설치하여야 송풍기의 용량 절감 및 동력비를 절감할 수 있다.(산소전달효율이 큰 송풍과 산기를 겸한 장치도 사용가능)
- 자. 호기성으로 처리된 액비는 그 상태로 액비사용에 문제가 없으나 액비 비수기 시 저장을 위해 액비저장시설과 연계되도록 하여야 한다.
- 차. 속성호기액비화 장치의 경우 액비화기간을 단축시킬 수는 있으나 생산된 액비에서 악취발생이 없도록 필요시 별도의 악취방지시설을 갖추어야 한다.

- 카. 액비저장조는 사각 콘크리트식, 원형 콘크리트식, 원형 범랑판넬식 등 다양하게 설치될 수 있고, 우수의 침투를 방지할 수 있는 구조로 한다.
- 타. 가축분뇨를 호기액비화시설로 처리할 경우, 원수집수조, 유량조정조, 호기액비화조, 액비저장조를 합하여, 처리일수 150일 이상이 되도록 한다.

(2) 액비저장조

- 가. 호기액비화시설에서 생산된 액비를 저장하는 시설임.
- 나. 개방형의 경우 우수의 침투를 방지할 수 있는 구조 또는 여유고를 두도록 한다. 인명 및 가축의 추락을 방지하기 위하여 울타리 등을 설치한다.
- 다. 밀폐식의 경우 내부청소 및 스킴을 제거할 수 있는 맨홀 및 가스배출을 위한 가스배출구(Vent)를 설치하여야 한다.
- 라. 액비의 균질화를 위해 고정식 교반기(Propeller교반기, 수중교반기, 펌프 순환식 교반장치, 폭기식 교반장치등 교반목적에 부합되는 시설)를 반드시 설치해야 한다.
 - Propeller교반기: 밀폐식 저장조에 적당하며 저장조가 골고루 혼합될 수 있는 수량을 콘크리트 슬라브 위에 고정한다. 저장량이 적을 때를 고려하여 각 교반기당 Propeller는 2개 이상 설치하고 Propeller의 위치는 조정이 가능해야 한다.
 - 수중교반기: 저장조의 한쪽 측면에 설치하여 반대방향으로 액비를 분사하도록 한다. 저장조의 길이가 클 경우 교반기를 양측면에 설치하여 중앙으로 액비를 분사한다. 저장된 용량에 따라 교반기의 위치를 상하로 이동하여 교반할 수 있도록 한다.
 - 펌프순환식 교반장치: 저장조의 측면 하단부에서 액비를 흡입하여 펌프의 토출압으로 스킴층을 부수고 액비를 혼합한다. 고른 혼합을 위해 펌프의 토출측은 위치이동이 용이한 재질로 한다.

- 폭기식 교반장치: 저장조 수표면에 설치하는 표면폭기방식, 저장조 바닥에 설치하는 수중폭기방식, 저장조 밖에 송풍기를 설치한 후 송풍기를 통해 이송된 공기를 저장조 바닥의 산기관을 통해 살포하여 교반하는 방식이 있으며, 표면폭기방식은 수위변동에 따라 이동할 수 있도록 설치해야 한다.

4) 바이오가스화시설

(1) 혐기소화공정

가. 혐기성 생물학적 처리시설 설치 시 다음의 요건을 갖추어야 한다.

- 혐기성소화공정 주요 설계 고려사항(권장사항)

구분	주요 설계 고려사항
pH	단상소화조: 6.5~8.5 (± 0.5 이내) 이상소화조 (산발효조): 6.0~8.0 (± 0.5 이내) (메탄발효조): 7.0~8.5 (± 0.5 이내)
소화온도	중온소화: 35~42 °C ($\pm 2^\circ\text{C}$) 고온소화: 50~60 °C ($\pm 1^\circ\text{C}$)
저해인자 농도기준	Volatile Acid: 3,000mg/L 이하
소화일수	중온소화: 최소 35일 이상 고온소화: 최소 30일 이상
교반성능 평가방법	상하부 온도편차: 2°C 이내 상하부 농도편차: 10% 이내
유기물부하 (OLR)	VS 기준: 1.0~3.0 kg-VS _{in} /m ³ ·day
가스발생량	순간 부하율 변동을 고려하여 최대치를 권장함 0.30~0.48 m ³ CH ₄ /kgVS _{in}

나. 분해가 이루어질 수 있도록 적절한 체류시간을 확보할 수 있는 용량과 구조를 갖추어야 한다.

다. 가스, 소화슬러지 등의 배출설비를 갖추어야 한다.

라. 소화조 내의 혐기성미생물이 활성화되도록 온도를 일정하게 유지하는 시설과 온도 등에 대한 모니터링 설비를 갖추어야 하고, 필요시 가스 생성 등을 검지할 수 있어야 한다.

마. 소화조 내부에서 가축분뇨와 미생물이 혼합될 수 있는 구조이어야 한다.

바. 소화조 내부 수면에 발생하는 스킴을 제어할 수 있고 소화조 하부에 퇴적물이 누적되지 않거나 주기적으로 퇴적물을 제거할 수 있는 구조이어야 한다.

사. 상부 스킴 및 하부 침전물 제거 장치(권장사항)

- 침적물 배출: 경사각 1/12 이상
- 레이크·스크류 회전, 스킴층에 소화가스로 교반, 상등수 살수 등으로 스킴 제거
- 음식물류폐기물과 다른 유입물을 병합 시에는 소화조에 개별로 투입
- 스킴이 가스배관으로 배출될 것을 감안하여 배관 중간에 제거장치 설치
- 하부 침전물 제거 및 배관장치 설치

사. 처리시설의 주변 또는 지하 등으로 가축분뇨 또는 소화액이 유출되지 않도록 하여야 한다.

아. 소화액 또는 소화슬러지는 적절한 처리를 거쳐 퇴비, 액비 등으로 재활용하여야 한다.(권장사항)

* 다만, 「비료공정규격」에서 정한 사용가능한 원료가 아닐 경우 반입 원료의 처리를 위해 정화처리시설 설치 가능

자. 해당 시설에서 생성된 바이오가스는 적절한 처리를 거쳐 에너지로 활용하여야 하며, 해당 설비는「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법 시행령」에 따른 바이오가스 설비 기준을 따른다.

차. 소화조의 적절한 운전상태를 감시하고 제어 할 수 있도록 다음과 같은 장치를 설치하여야 한다.(권장사항)

- pH meter, 온도계, Level Gage 설치
- 투시창 및 점검맨홀 설치
- 시료채취 장치 설치

카. 소화조에 유입

- 습식처리의 경우 가능하면 24시간 균등 투입이 되도록 운전
- 건식 처리의 경우 가능하면 최대한 균등 투입이 되도록 운전

(2) 소화가스이용설비

가. 소화가스 저장조

- 소화가스 저장조는 혐기성소화조의 상부 또는 혐기성소화조와 별도로 설치할 수 있으며, 소화가스의 누출 또는 폭발이 없는 구조로 다음의 요건을 갖추어야 한다.
- 일 가스발생량의 1/4 저장용량 확보(최소 3시간 이상), 여유율 120% 확보

나. 잉여가스연소기 설치기준 및 용량

- 바이오가스는 인화성가스로 대기 중으로 유출될 경우 폭발·화재 등 안전의 문제를 일으킬 수 있고, 지구온난화 현상을 초래하는 온실가스이기 때문에 사용량 이상 발생하거나 사용할 수 없는 상황에 대비하기 위해 잉여가스연소기를 설치하여 연소하여야 한다.
- 단위공정 및 설비의 외면으로부터 10m 이상 이격
- 소화조, 소화가스저장조로부터 20m 이상 이격
- 시간당 최대 가스발생량의 200% 이상으로 계획

다. 적용 관련법규

- 바이오메탄 연료 품질기준(「대기환경보전법 시행규칙」[별표 33], KS M 2890)
- 「도시가스사업법」에 시설·기술·검사 기준 등

라. 제습처리

- 소화가스 이용설비가 적정 운전될 수준으로 바이오가스가 제습되어야 함

마. 분진제거

- 소화가스 이용설비가 적정 운전될 수준으로 바이오가스 내 분진이 제거되어야 함

사. 황화수소 처리

- 소화조에 발생하는 황화수소는 약 3,000~5,000mg/L이하이며, 시설에 따라서 차이가 생길 수 있음
- 소화가스 이용설비가 용도에 따라서 적정 운전 될 수준으로 바이오가스의 황화수소가 처리되어야 함

아. 가스유량계

- 바이오가스의 발생량과 이용량이 측정될 수 있도록 각각 설치해야 함
- 가스유량계 설치 위치는 소화조에서 바이오가스 발생 직후(발생량용) 및 바이오가스 이용시설 직전(이용량)으로 함

자. 바이오가스 공급설비(승압 송풍기)의 압력 조절

- 바이오가스가 소화가스 이용설비에 충분히 공급 될 수 있도록 공급 설비의 압력이 안정적으로 유지되어야 함

(3) 소화슬러지 탈수설비

가. 탈수케익 활용을 위한 함수율 기준

- 퇴비화: 관련법에서 제시하는 함수율
- 필요시 함수율 조절용 톱밥 등 부자재 혼합 고려

나. 탈수케익 반출(권장사항)

- 최소 2일 이상, 권장치 3일 이상 저장이 가능하도록 계획
- 악취확산 방지 필요

다. 이송설비(권장사항)

- 유입펌프, 배관 및 소화조 2계열로 구성
 - 이송펌프 2계열화
 - 이송배관 150A 이상

4. 설계·시공사 책임·부담, 시설준공 등

- 가. 가축분퇴비와 가축분뇨발효액(액비)은 「비료 공정규격 설정」(농촌진흥청고시 제2024-28호, 2024.12.5.)에 적합하여야 하며, 해당지역의 농업기술센터 또는 「비료관리법」에 따라 지정받은 시험연구기관에 성분분석을 실시하고 부숙도 적합여부 판단한 후 준공 신청을 하여야 한다. 퇴비화 및 액비화 시설의 경우 「비료관리법」에 따른 제조업 등록을 하고, 퇴비화시설은 1급 퇴비 이상을 생산하여야 한다.
- 나. 가축분 퇴비 및 가축분뇨발효액(액비)은 악취가 없어야 한다.
- 다. 설계·시공사는 시험운영 시작 직전까지 기성고에 따라 공사비의 5분의 4를 지급받고, 2~6개월간 시험가동 후 1개월 이상 정상처리(1일 처리능력의 90% 이상 처리)되는 사실이 확인되었을 경우(액비의 경우 부숙도 판정기준 적합, 퇴비의 경우 1급 퇴비 이상, 바이오가스의 경우 제안한 가스발생량 이상 생산) 준공신청을 하며, 준공검사 합격을 받은 이후 공사비의 잔액을 지급받는다.(시험가동 비용은 총 공사비에 포함)
- 라. 사업주체는 사업계획서에 따른 1일 처리계획 물량이 안정적으로 공급될 수 있도록 하여야 한다. 1일 처리계획 대비 반입물량 부족으로 인한 가동률이 낮은데 대한 책임은 사업주체에게 있고, 준공일 이후 설계·시공사에게 위탁·운영을 하지 아니하여 운전 미숙 등에 따라 발생하는 문제는 사업주체가 져야 한다.
- 마. 사업주체가 1일 처리계획물량을 100% 공급하였는데도 불구하고 준공일로부터 하자보수이행기간동안 적정하게 처리되지 못할 경우 그 책임은 설계·시공사에게 있다. 이 경우 사업주체는 다른 방법으로 처리할 수 있고, 이에 소요되는 비용은 설계·시공사가 부담하여야 한다.
- 바. 별지서식 4에서 사업비를 가축분뇨처리 지원사업에 따른 유형별 규모별 톤당 사업비를 초과하는 금액을 제시하는 경우, 해당 금액은 설계·시공사가 부담한다. 설계·시공사로 확정된 자는 사업주체와 가격 등을 협의하여 준공일로 부터 공동자원화시설을 1년간 위탁·운영하여야 한다.(다만 사업주체와 설계·시공사간 협의하여 기간을 조정할 수 있으나 최소 1년 이상으로 한다)

사. 가축분뇨 공동자원화시설은 무악취 시설로서 지역 주민들에게 혐오감을 주지 않는 주민친화시설로 설치하여야 하며, 「악취방지법」에서 정하는 방법에 따라 배출허용기준을 충족하는 시설을 설치하여야 한다.

아. “가축분뇨 공동자원화시설 공사 참여조건”에 규정되지 아니한 부분은 [별첨 3] “민간건설공사 표준도급계약서”와 [별첨 4] “민간건설공사 표준도급계약 일반조건”을 따라야 한다.

자. 「가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률」 제16조에 따른 “가축분뇨 처리시설”의 설계·시공이 가능한 유자격자여야 한다.

5. 공사비 및 손익 산출

가. 설계·시공사로 참여하고자 하는 자는 해당 지역의 분뇨수거비, 퇴비 판매비 등을 고려하여 “별지서식 4”에 따라 “가축분뇨 공동자원화시설 공사비 및 손익산출 내역”을 반드시 제시하여야 한다.

6. 기타 제재사항

가. 위 공동자원화시설의 설계·시공사로 참여하여 선정된 업체는 위 조건을 이행하여야 하며, 주관기관은 선정된 설계·시공사가 참여조건을 불이행할 경우, 설계·시공사 취소 등의 조치를 취하여야 한다.

나. 기타 제출된 서류 등에서 허위자료 등이 발견된 경우에는 즉시 참여를 제외하여야 한다.

【별첨 2】

가축분뇨 공동자원화시설 설계 · 시공사선정 제안서
[유형기재 : 퇴 · 액비화, 에너지화]

2026. 00. 00.

신 청 자 : 0000

가축분뇨 공동자원화시설 설계·시공사선정 신청 담당자

업체	부서:
성명(직급)	
연락처	전 화: 핸드폰: (FAX): 이 메 일:

= 목 차 =

I. 설계 · 시공사선정 신청서(별지 제1호서식) page

II. 설계 · 시공사선정 제안서 요약(별지 제2호서식)

III. 공법 및 기본설계 특징(별도 작성 : 자율 양식)

1. 업체능력(별지 제3호서식)

※ 필요시 내용 추가 가능

2. 국내외 적용 현황

3. 시스템설계의 적정성

4. 퇴 · 액비화, 바이오가스 생산의 기술성

5. 퇴 · 액비, 소화액 활용성

6. 안전 및 악취관리

7. 편의성

8. 경제성(별지 제4호서식)

※ 필요시 내용 추가 가능

9. 기타 특이성

※ [별첨 6], [별첨 7-1], [별첨 7-2], [별첨 7-3]의 평가기준에 제시된 항목들에 대하여 구체적으로 설명될 수 있도록 자료를 작성할 것

[별지 제1호서식]

가축분뇨 공동자원화시설 설계 · 시공사선정 신청서 서식

신청인	① 업체명			
	② 대표자성명	③ 사업자등록번호		
	④ 주소	(전화 :)		
신청 내용	⑤ 공법명 (상표명)			
	⑥ 시설유형	☐ 퇴비화 ☐ 액비화 ☐ 에너지화 ☐ 기타()		
	⑦ 시설규모	총		톤/일
		가축분뇨		톤/일
		부원료	☐ 음식잔재물	톤/일
			☐ 농산부산물	톤/일
	☐ 축산부산물		톤/일	
	⑧ 바이오가스 및 소화액	Gas 활용	☐ 전력생산 ☐ 직접열원 ☐ 정제압축 ☐ 기타:	
소화액활용		☐ 액비 ☐ 퇴비 ☐ 기타:		
제안 내용	⑨ 기술현황	처리시설 및 관련기술 평가 ()건, 신기술 ()건, 녹색기술 ()건, 특허 ()건		
	⑩ 세부정보	별도작성(제안서)		
업체 현황	⑪ 재무현황	자산: ()백만원, 부채: ()백만원, 자본: ()백만원, ()년 매출 ()백만원, ()년 매출 ()백만원		
	⑫ 전문인력 보유현황	기술사·박사 ()명, 기사·석사 ()명, 기타 자격자 ()명		
	⑬ 보급현황	☐ 국외: 건 ☐ 국내: 건		
	⑭ A/S	A/S 전담인원보유 ()명, A/S 계약업체: ()		
	⑮ 세부정보	별도작성(별지서식 제2호)		
가축분뇨 공동자원화시설 설계·시공사선정을 위와 같이 신청합니다. 년 월 일 신청인 (서명 또는 인) 0000 귀 하				
<구비서류> 1. 사업자등록증 사본, 2. 법인 등기부 등본, 3. 설계시공자격 등록증 사본, 4. 납세 증명서(국세, 지방세), 5. 전년도 대차대조표 및 손익계산서, 6. 특허 신기술 등에 대한 증명서 사본, 7. 기술사용 협약서 원본(사업신청자 원본 반환 요청시 원본 확인 후 반환, 원본과 대조한 사본 보관), 8. 인력조직표(자격사본 포함), 9. A/S계약서 사본, 10. 실적증명서(최근 5년간, 국외 실적은 아포스티유(Apostille) 인증), 11. 설계 설명서, 12. 설계도서(시설 세부 공정도, 공정별 물질수지, 관련 시험성적), 13. 장치내역서, 14. 시설설치비 산출내역서, 15. 시설운영비 산출내역서, 16. 톤당처리비 산출내역서, 17. 손익계산 산출내역서, 18. 운전 및 관리 매뉴얼, 19. 농림수산식품과학기술 개발 참여확인서 ※ 구비서류 반드시 제출, 제출 불가능시 제출 불가사유 필히 기재 ※ 신청서는 반드시 기본양식에 따라 작성하고, 목차 및 페이지를 부여, 추가 설명 자료는 별첨으로 작성, 제안서(100페이지 이내, A3는 A4 2페이지로 계산)와 구비서류를 구분하여 제본하고 10부(원본1, 사본9)를 제본(양면) 및 파일(jpg, pdf)로 제출(A4사이즈 무선제본(폴제본), 도면의 경우 A3사이즈 가능)				

가축분뇨 공동자원화시설 설계·시공사 선정 제안서(요약)

처 리 공 법	
사 용 원 료	
업 체 명	
○ 주소: ○ 전화번호: FAX: ○ E-Mai: ○ 홈페이지 주소:	
1. 업체 능력	
2. 시스템설계 적정성	
3. 퇴·액비화의 기술성 바이오가스의 기술성	
4. 퇴·액비 활용성 소화가스 활용성	
5. 안전 및 악취관리	

6. 편의성	
7. 경제성	
8. 기타 특이사항	

업체현황 세부정보

1. 연혁

2. 인력조직도

3. 시설설치 사례(최근 5년)

연도	지역(시·군)	설치시설	처리량
2025			
2024			
2023			
2022			
2021			
2020			

4. 현장 확인 대상지역(1개소)

○ 설치장소:

○ 시설용량 및 설치비용: 톤/일, 백만원

○ 톤당 처리비(300일 운영 기준) :

5. 재무상태

(단위 : 천원)

구분	금액	비고
	2024년	
1. 자산총계		
유동자산		
비유동자산		
2. 부채총계		
유동부채		
비유동부채		
3. 자본총계		
자본금		
4. 유동비율(%) [유동자산/유동부채]		
5. 부채비율(%) [부채총계/자본총계]		

* 공동수급체의 경우 구성원별 재무상태표 제출

6. 손익계산서

(단위 : 천원)

구분	금액		비고
	2023년	2024년	
1. 매출액			
2. 매출원가(-)			
매출총이익			
3. 판매비 및 일반관리비(-)			
영업이익			
4. 영업외수익(+)			
5. 영업외비용(-)			
법인세차감전순이익			
6. 법인세등(-)			
당기순이익			

* 공동수급체의 경우 구성원별 손익계산서 제출

7. 납세실적(전년도)

* 공동수급체의 경우 구성원별 납세실적 제출

[별지 제4호서식]

가축분뇨 공동자원화시설 공사비 및 손익 산출

※ 항목 추가 또는 축소 가능, 산출근거는 구체적으로 작성할 것(필요한 경우
증빙자료 제시, 부연 설명)

구분		단위	금액(천원)	산출내역
기본 조건	연간 처리일수	일		
	연간 처리량	톤		
	1일 처리량	톤		
	사업비			
시설비	퇴비화 시설	천원		
	액비화 시설	천원		
	에너지화 시설	천원		
	악취방지 시설	천원		
	차량·살포장비 등	천원		
	내진설계, 조경, 설계	천원		
	기타 시설	천원		
	계	천원		
경영지 수지	수입	분뇨 수거비	천원/ 년	
		음식잔재물 등 부원료 수거비	천원/ 년	
		퇴비 판매비	천원/ 년	
		액비 판매비	천원/ 년	
		액비살포지원	천원/ 년	
	운영비	전기·가스·열 등 판매비	천원/ 년	
		기타 판매비		
		소 계(A)		
		인 건 비	천원/ 년	
		전 기 료	천원/ 년	
		유 류 비	천원/ 년	
		약 품 비	천원/ 년	
		폐기물 처리비	천원/ 년	
		유지 보수비	천원/ 년	
		금 융 이 자	천원/ 년	
		기타 비용	천원/ 년	
		소 계(B)	천원/년	
		감가상각비(C)	천원/ 년	
		손△익 : A-(B+C)	천원/년	
		환경편익분석	천원/년	

- 1) 수입분야 분뇨·부원료(음식물 등)수거비, 퇴·액비 판매비, 전기·가스 판매비, 액비살포비 등은 해당지역에서 실제 거래되는 단가를 기준으로 산정하고, 증빙자료 제시
- 2) 운영비의 경우 실제 공동자원화시설 등 운영과정에서 발생하는 비용을 제시하고 증빙자료 제시

- 3) 감가상각 내용연수 : 토목·건축물 20년, 기계·설비는 조달청 등록 기계·설비의 내용연수 기준(미등록 기계·설비는 유사 등록 기계·설비 준용)

【별첨 3】국토교통부고시 제2023-493호(2023.8.31.)

민간건설공사 표준도급계약서

1. 공 사 명 :
2. 공사장소 :
3. 착공년월일 : 년 월 일
4. 준공예정년월일 : 년 월 일
5. 계약금액 : 일금 원정 (부가가치세 포함)
(노무비¹⁾) : 일금 원정, 부가가치세 일금 원정)
- 1) 건설산업기본법 제88조제2항, 동시행령 제84제1항 규정에 의하여 산출한 노임
6. 계약보증금 : 일금 원정
7. 선 금 : 일금 원정(계약 체결 후 00일 이내 지급)
8. 기성부분금 : ()월에 1회
9. 지급자재의 품목 및 수량
10. 주요 원자재 가격변동에 따른 계약금액 연동을 위한 기준 비율 : %
* 100분의 10이내의 범위에서 협의
11. 하자담보책임(복합공종인 경우 공종별로 구분 기재)

공 종	공종별계약금액	하자보수보증금율(%) 및 금액	하자담보책임기간
		() % 원정	
		() % 원정	
		() % 원정	

12. 지체상금을 :
13. 대가지급 지연 이자율 :
14. 물가변동 적용기준 : 품목조정률 ☐, 지수조정률 ☐
15. 기타사항 :

"도급인"과 "수급인"은 합의에 따라 붙임의 계약문서에 의하여 계약을 체결하고, 신의에 따라 성실히 계약상의 의무를 이행할 것을 약속하며, 이 계약의 증거로서 계약문서를 2통 작성하여 각 1통씩 보관한다.

붙임서류 : 1. 민간건설공사 도급계약 일반조건 1부
2. 공사계약특수조건 1부
3. 설계서 및 산출내역서 1부

의
에
의

인
근
도

주소

성명 (인)

성명 (인)

【별첨 4】국토교통부고시 제2023-493호(2023.8.31.)

민간건설공사 표준도급계약 일반조건

제1조(총칙) "도급인"과 "수급인"은 대등한 입장에서 서로 협력하여 신의에 따라 성실히 계약을 이행한다.

제2조(정의) 이 조건에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다

1. "도급인"이라 함은 건설공사를 건설업자에게 도급하는 자를 말한다.
2. "도급"이라 함은 당사자 일방이 건설공사를 완성할 것으로 약정하고, 상대방이 그 일의 결과에 대하여 대가를 지급할 것을 약정하는 계약을 말한다.
3. "수급인"이라 함은 "도급인"으로부터 건설공사를 도급받는 건설업자를 말한다.
4. "하도급"이라 함은 도급받은 건설공사의 전부 또는 일부를 다시 도급하기 위하여 "수급인"이 제3자와 체결하는 계약을 말한다.
5. "하수급인"이라 함은 "수급인"으로부터 건설공사를 하도급받은 자를 말한다.
6. "설계서"라 함은 공사시방서, 설계도면(물량내역서를 작성한 경우 이를 포함한다) 및 현장설명서를 말한다.
7. "물량내역서"라 함은 공종별 목적물을 구성하는 품목 또는 비목과 동 품목 또는 비목의 규격·수량·단위 등이 표시된 내역서를 말한다.
8. "산출내역서"라 함은 물량내역서에 "수급인"이 단가를 기재하여 "도급인"에게 제출한 내역서를 말한다

제3조(계약문서) ① 계약문서는 민간건설공사 도급계약서, 민간건설공사 도급계약 일반조건, 공사계약특수조건, 설계서 및 산출내역서로 구성되며, 상호 보완의 효력을 가진다.

② 이 조건이 정하는 바에 의하여 계약당사자간에 행한 통지문서 등은 계약문서로서의 효력을 가진다.

③이 계약조건 외에 당사자 일방에게 현저하게 불공정한 경우로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 특약은 그 부분에 한하여 무효로 한다.

1. 계약체결 이후 설계변경, 경제상황의 변동에 따라 발생하는 계약금액의 변경을 상당한 이유 없이 인정하지 아니하거나 그 부담을 상대방에게 전가하는 특약
2. 계약체결 이후 공사내용의 변경에 따른 계약기간의 변경을 상당한 이유 없이 인정하지 아니하거나 그 부담을 상대방에게 전가하는 특약
3. 본 계약의 형태와 공사내용 등 제반사정에 비추어 계약체결 당시 예상하기

어려운 내용에 대하여 상대방에게 책임을 전가하는 특약

4. 계약내용에 대하여 구체적인 정함이 없거나 당사자 간 이견이 있을 경우 그 처리방법 등을 일방의 의사에 따르도록 함으로써 상대방의 정당한 이익을 침해하는 특약

5. 계약불이행에 따른 당사자의 손해배상책임을 과도하게 경감하거나 가중하여 정함으로써 상대방의 정당한 이익을 침해하는 특약

6. 「민법」 등 관계 법령에서 인정하고 있는 상대방의 권리를 상당한 이유 없이 배제하거나 제한하는 특약

④ 계약문서 작성에 따른 인지세는 각 50%씩 수급인과 도급인이 부담한다. 다만, 도급인과 공동수급체가 체결하는 공동계약의 경우는 공동 수급체의 구성원 간의 계약액의 지분율에 따라 부담한다.

제4조(계약보증금 등) ① "수급인"은 계약상의 의무이행을 보증하기 위해 계약서에서 정한 계약보증금을 계약체결전까지 "도급인"에게 현금 등으로 납부하여야 한다. 다만, "도급인"과 "수급인"이 합의에 의하여 계약보증금을 납부하지 아니하기로 약정한 경우에는 그러하지 아니하다.

② 제1항의 계약보증금은 다음 각 호의 기관이 발행한 보증서로 납부할 수 있다.

1. 건설산업기본법 제54조 제1항의 규정에 의한 각 공제조합 발행 보증서
2. 보증보험회사, 신용보증기금 등 이와 동등한 기관이 발행하는 보증서
3. 금융기관의 지급보증서 또는 예금증서
4. 국채 또는 지방채

③ "수급인"은 제21조부터 제23조의 규정에 의하여 계약금액이 증액된 경우에는 이에 상응하는 금액의 보증금을 제1항 및 제2항의 규정에 따라 추가 납부하여야 하며, 계약금액이 감액된 경우에는 "도급인"은 이에 상응하는 금액의 계약보증금을 "수급인"에게 반환하여야 한다.

④ 제1항 또는 제3항에 따라 "수급인"이 계약의 이행을 보증하는 때에는 "도급인"도 수급인에게 공사대금 지급의 보증 또는 담보를 제공하여야 한다. 다만, "도급인"이 공사대금 지급보증 또는 담보 제공을 하기 곤란한 경우에는 "수급인"이 그에 상응하는 보험 또는 공제에 가입할 수 있도록 계약의 이행 보증을 받은 날부터 30일 이내에 보험료 또는 공제료(이하 "보험료등"이라 한다)를 지급하여야 한다.

⑤ "도급인"이 제4항에 따른 공사대금의 지급보증, 담보의 제공 또는 보험료등의 지급을 하지 아니한 때에는 "수급인"은 15일 이내 "도급인"에게 그 이행을 최고하고 공사의 시공을 중지할 수 있다.

제5조(계약보증금의 처리) ① 제34조제1항 각 호의 사유로 계약이 해제 또는 해지된 경우 제4조의 규정에 의하여 납부된 계약보증금은 "도급인"에게 귀속한다. 이 경우 계약의 해제 또는 해지에 따른 손해배상액이 계약보증금을 초과한 경우에는 그 초과분에 대한 손해배상을 청구할 수 있다.

② "도급인"은 제35조제1항 각 호의 사유로 계약이 해제 또는 해지되거나 계약의 이행이 완료된 때에는 제4조의 규정에 의하여 납부된 계약보증금을 지체없이 "수급인"에게 반환하여야 한다.

제6조(공사감독원) ① "도급인"은 계약의 적정한 이행을 확보하기 위하여 스스로 이를 감독하거나 자신을 대리하여 다음 각 호의 사항을 행하는 자(이하 '공사감독원'이라 한다)를 선임할 수 있다.

1. 시공일반에 대하여 감독하고 입회하는 일
2. 계약이행에 있어서 "수급인"에 대한 지시·승낙 또는 협의하는 일
3. 공사의 재료와 시공에 대한 검사 또는 시험에 입회하는 일
4. 공사의 기성부분 검사, 준공검사 또는 공사목적물의 인도에 입회하는 일
5. 기타 공사감독에 관하여 "도급인"이 위임하는 일

② "도급인"은 제1항의 규정에 의하여 공사감독원을 선임한 때에는 그 사실을 즉시 "수급인"에게 통지하여야 한다.

③ "수급인"은 공사감독원의 감독 또는 지시사항이 공사수행에 현저히 부당하다고 인정할 때에는 "도급인"에게 그 사유를 명시하여 필요한 조치를 요구할 수 있다.

제7조(현장대리인의 배치) ① "수급인"은 착공전에 건설산업기본법령에서 정한 바에 따라 당해공사의 주된 공종에 상응하는 건설기술자를 현장에 배치하고, 그중 1인을 현장대리인으로 선임한 후 "도급인"에게 통지하여야 한다.

② 제1항의 현장대리인은 법령의 규정 또는 "도급인"이 동의한 경우를 제외하고는 현장에 상주하여 시공에 관한 일체의 사항에 대하여 "수급인"을 대리하며, 도급받은 공사의 시공관리 기타 기술상의 관리를 담당한다.

제8조(공사현장 근로자) ① "수급인"은 해당 공사의 시공 또는 관리에 필요한 기술과 인력을 가진 근로자를 채용하여야 하며 근로자의 행위에 대하여 사용자로서의 모든 책임을 진다.

② "수급인"이 채용한 근로자에 대하여 "도급인"이 해당 계약의 시공 또는 관리상 현저히 부적당하다고 인정하여 교체를 요구한 때에는 정당한 사유가 없는 한 즉시 교체하여야 한다.

③ "수급인"은 제2항에 의하여 교체된 근로자를 "도급인"의 동의 없이 해당 공사를 위해 다시 채용할 수 없다.

제9조(착공신고 및 공정보고) ① "수급인"은 계약서에서 정한 바에 따라 착공하여야 하며, 착공 시에는 다음 각 호의 서류가 포함된 착공신고서를 "도급인"에게 제출하여야 한다.

1. 건설산업기본법령에 의하여 배치하는 건설기술자 지정서
2. 공사예정공정표
3. 공사비 산출내역서 (단, 계약체결시 산출내역서를 제출하고 계약금액을 정한 경우를 제외한다)
4. 공정별 인력 및 장비 투입 계획서
5. 기타 "도급인"이 지정한 사항

② "수급인"은 계약의 이행중에 제1항의 규정에 의하여 제출한 서류의 변경이 필요한 때에는 관련서류를 변경하여 제출하여야 한다.

③ "도급인"은 제1항 및 제2항의 규정에 의하여 제출된 서류의 내용을 조정할 필요가 있다고 인정하는 때에는 "수급인"에게 이의 조정을 요구할 수 있다.

④ "도급인"은 "수급인"이 월별로 수행한 공사에 대하여 다음 각 호의 사항을 명백히 하여 익월 14일까지 제출하도록 요청할 수 있으며, "수급인"은 이에 응하여야 한다.

1. 월별 공정률 및 수행공사금액
2. 인력·장비 및 자재현황
3. 계약사항의 변경 및 계약금액의 조정내용

제10조(공사기간) ① 공사착공일과 준공일은 계약서에 명시된 일자로 한다.

② "수급인"의 귀책사유 없이 공사착공일에 착공할 수 없는 경우에는 "수급인"의 현장인수일자를 착공일로 하며, 이 경우 "수급인"은 공사기간의 연장을 요구할 수 있다.

③ 준공일은 "수급인"이 건설공사를 완성하고 "도급인"에게 서면으로 준공검사를 요청한 날을 말한다. 다만, 제27조의 규정에 의하여 준공검사에 합격한 경우에 한 한다.

제11조(선금) ① "도급인"은 계약서에서 정한 바에 따라 "수급인"에게 선금을 지급하여야 하며, "도급인"이 선금 지급시 보증서 제출을 요구하는 경우 "수급인"은 제4조 제2항 각 호의 보증기관이 발행한 보증서를 제출하여야 한다.

② 제1항에 의한 선금지급은 "수급인"의 청구를 받은 날부터 14일이내에 지급하여야 한다. 다만, 자금사정등 불가피한 사유로 인하여 지급이 불가능한 경우

그 사유 및 지급시기를 "수급인"에게 서면으로 통지한 때에는 그러하지 아니하다.

③ "수급인"은 선금을 계약목적달성을 위한 용도이외의 타 목적에 사용할 수 없으며, 노임지급 및 자재확보에 우선 사용하여야 한다.

④ 선금은 기성부분에 대한 대가를 지급할 때마다 다음 방식에 의하여 산출한 금액을 정산한다.

$$\text{선금정산액} = \text{선금액} \times \frac{\text{기성부분의 대가}}{\text{계약금액}}$$

⑤ "도급인"은 선금을 지급한 경우 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 당해 선금잔액에 대하여 반환을 청구할 수 있다.

1. 계약을 해제 또는 해지하는 경우
2. 선금지급조건을 위반한 경우

⑥ "도급인"은 제5항의 규정에 의한 반환청구시 기성부분에 대한 미지급금액이 있는 경우에는 선금잔액을 그 미지급금액에 우선적으로 충당하여야 한다.

제12조(자재의 검사 등) ① 공사에 사용할 재료는 신품이어야 하며, 품질·품명 등은 설계도서와 일치하여야 한다. 다만, 설계도서에 품질·품명 등이 명확히 규정되지 아니한 것은 표준품 또는 표준품에 상당하는 재료로서 계약의 목적을 달성하는데 가장 적합한 것이어야 한다.

② 공사에 사용할 자재중에서 "도급인"이 품목을 지정하여 검사를 요구하는 경우에는 "수급인"은 사용전에 "도급인"의 검사를 받아야 하며, 설계도서와 상이하거나 품질이 현저히 저하되어 불합격된 자재는 즉시 대체하여 다시 검사를 받아야 한다.

③ 제2항의 검사에 이의가 있을 경우 "수급인"은 "도급인"에게 재검사를 요구할 수 있으며, 재검사가 필요하다고 인정되는 경우 "도급인"은 지체없이 재검사하도록 조치하여야 한다.

④ "수급인"은 자재의 검사에 소요되는 비용을 부담하여야 하며, 검사 또는 재검사 등을 이유로 계약기간의 연장을 요구할 수 없다. 다만, 제3항의 규정에 의하여 재검사 결과 적합한 자재인 것으로 판명될 경우에는 재검사에 소요된 기간에 대하여는 계약기간을 연장할 수 있다.

⑤ 공사에 사용하는 자재중 조립 또는 시험을 요하는 것은 "도급인"의 입회하에 그 조립 또는 시험을 하여야 한다.

⑥ 수중 또는 지하에서 행하여지는 공사나 준공후 외부에서 확인할 수 없는 공

사는 "도급인"의 참여없이 시행할 수 없다. 다만, 사전에 "도급인"의 서면승인을 받고 사진, 비디오 등으로 시공방법을 확인할 수 있는 경우에는 시행할 수 있다.

⑦ "수급인"은 공사수행과 관련하여 필요한 경우 "도급인"에게 입회를 요구할 수 있으며, "도급인"은 이에 응하여야 한다.

제13조(지급자재와 대여품) ① 계약에 의하여 "도급인"이 지급하는 자재와 대여품은 공사예정공정표에 의한 공사일정에 지장이 없도록 적기에 인도되어야 하며, 그 인도장소는 시방서 등에 따로 정한 바가 없으면 공사현장으로 한다.

② 제1항의 규정에 의하여 지급된 자재의 소유권은 "도급인"에게 있으며, "수급인"은 "도급인"의 서면승낙없이 현장 외부로 반출하여서는 아니된다.

③ 제1항의 규정에 의하여 인도된 지급자재와 대여품에 대한 관리상의 책임은 "수급인"에게 있으며, "수급인"이 이를 멸실 또는 훼손하였을 경우에는 "도급인"에게 변상하여야 한다.

④ "수급인"은 지급자재 및 대여품의 품질 또는 규격이 시공에 적당하지 아니하다고 인정할 때에는 즉시 "도급인"에게 이를 통지하고 그 대체를 요구할 수 있다.

⑤ 자재 등의 지급지연으로 공사가 지연될 우려가 있을 때에는 "수급인"은 "도급인"의 서면승낙을 얻어 자기가 보유한 자재를 대체 사용할 수 있다. 이 경우 "도급인"은 대체 사용한 자재 등을 "수급인"과 합의된 일시 및 장소에서 현품으로 반환하거나 대체사용당시의 가격을 지체없이 "수급인"에게 지급하여야 한다.

⑥ "수급인"은 "도급인"이 지급한 자재와 기계·기구 등 대여품을 선량한 관리자의 주의로 관리하여야 하며, 계약의 목적을 수행하는 데에만 사용하여야 한다.

⑦ "수급인"은 공사내용의 변경으로 인하여 필요없게 된 지급자재 또는 사용완료된 대여품을 지체없이 "도급인"에게 반환하여야 한다.

제14조(안전관리 및 재해보상) ① "수급인"은 산업재해를 예방하기 위하여 안전시설의 설치 및 보험의 가입 등 적절한 조치를 하여야 하며, 이를 위해 "도급인"은 계약금액에 「건설기술진흥법」에 따른 안전관리비와 「산업안전보건법」에 따른 산업안전보건관리비 및 산업재해보상 보험료 등 관계 법령에서 규정하는 법정경비의 상당액을 계상하여야 한다.

② 공사현장에서 발생한 산업재해에 대한 책임은 "수급인"에게 있다. 다만, 설계상의 하자 또는 "도급인"의 요구에 의한 작업으로 재해가 발생한 경우에는 "

"도급인"에 대하여 구상권을 행사할 수 있다.

제15조(건설근로자의 보호) ① "수급인"은 도급받은 공사가 건설산업기본법, 임금채권보장법, 고용보험법, 국민연금법, 국민건강보험법 및 노인장기요양보험법에 의하여 의무가입대상인 경우에는 퇴직공제, 임금채권보장제도, 고용보험, 국민연금, 건강보험 및 노인장기요양보험에 가입하여야 한다. 다만, "수급인"이 도급받은 공사를 하도급한 경우로서 하수급인이 고용한 근로자에 대하여 고용보험, 국민연금, 건강보험 및 노인장기요양보험에 가입한 경우에는 그러하지 아니하다.

② "도급인"은 제1항의 건설근로자퇴직공제부금, 임금채권보장제도에 따른 사업주부담금, 고용보험료, 국민연금보험료, 국민건강보험료 및 노인장기요양보험료를 계약금액에 계상하여야 한다.

제16조(응급조치) ① "수급인"은 재해방지를 위하여 특히 필요하다고 인정될 때에는 미리 긴급조치를 취하고 즉시 이를 "도급인"에게 통지하여야 한다.

② "도급인"은 재해방지 기타 공사의 시공상 부득이하다고 인정할 때에는 "수급인"에게 긴급조치를 요구할 수 있다. 이 경우 "수급인"은 즉시 이에 응하여야 하며, "수급인"이 "도급인"의 요구에 응하지 않는 경우 "도급인"은 제3자로 하여금 필요한 조치를 하게 할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항의 응급조치에 소요된 경비는 실비를 기준으로 "도급인"과 "수급인"이 협의하여 부담한다.

제17조(공사기간의 연장) ① "수급인"은 다음 각 호의 사유로 인해 계약이행이 현저히 어려운 경우 등 "수급인"의 책임이 아닌 사유로 공사수행이 지연되는 경우 서면으로 공사기간의 연장을 "도급인"에게 요구할 수 있다.

1. "도급인"의 책임있는 사유
2. 태풍·홍수·폭염·한파·악천후·미세먼지 발현·전쟁·사변·지진·전염병·폭동 등 불가항력의 사태(이하 "불가항력"이라고 한다.)
3. 원자재 수급불균형
4. 근로시간단축 등 법령의 제·개정

② "도급인"은 제1항의 규정에 의한 계약기간 연장의 요구가 있는 경우 즉시 그 사실을 조사·확인하고 공사가 적절히 이행될 수 있도록 계약기간의 연장 등 필요한 조치를 하여야 한다.

③ 제1항의 규정에 의거 공사기간이 연장되는 경우 이에 따르는 현장관리비 등 추가경비는 제23조의 규정을 적용하여 조정한다.

④ "도급인"은 제1항의 계약기간의 연장을 승인하였을 경우 동 연장기간에 대하여는 지체상금을 부과하여서는 아니된다.

제18조(부적합한 공사) ① "도급인"은 "수급인"이 시공한 공사중 설계서에 적합하지 아니한 부분이 있을 때에는 이의 시정을 요구할 수 있으며, "수급인"은 지체없이 이에 응하여야 한다. 이 경우 "수급인"은 계약금액의 증액 또는 공기의 연장을 요청할 수 없다.

② 제1항의 경우 설계서에 적합하지 아니한 공사가 "도급인"의 요구 또는 지시에 의하거나 기타 "수급인"의 책임으로 돌릴 수 없는 사유로 인한 때에는 "수급인"은 그 책임을 지지 아니한다.

제19조(불가항력에 의한 손해) ① "수급인"은 검사를 마친 기성부분 또는 지급자재와 대여품에 대하여 불가항력에 의한 손해가 발생한 때에는 즉시 그 사실을 "도급인"에게 통지하여야 한다.

② "도급인"은 제1항의 통지를 받은 경우 즉시 그 사실을 조사·확인하고 그 손해의 부담에 있어서 기성검사를 필한 부분 및 검사를 필하지 아니한 부분 중 객관적인 자료(감독일지, 사진 또는 비디오테이프 등)에 의하여 이미 수행되었음이 판명된 부분은 "도급인"이 부담하고, 기타 부분은 "도급인"과 "수급인"이 협의하여 결정한다.

③ 제2항의 협의가 성립되지 않은 때에는 제41조의 규정에 의한다.

제20조(공사의 변경·중지) ① "도급인"이 설계변경 등에 의하여 공사내용을 변경·추가하거나 공사의 전부 또는 일부에 대한 시공을 일시 중지할 경우에는 변경계약서 등을 사전에 "수급인"에게 교부하여야 한다.

② "도급인"이 제1항에 따른 공사내용의 변경·추가 관련 서류를 교부하지 아니한 때에는 "수급인"은 "도급인"에게 도급받은 공사 내용의 변경·추가에 관한 사항을 서면으로 통지하여 확인을 요청할 수 있다. 이 경우 "수급인"의 요청에 대하여 "도급인"은 15일 이내에 그 내용에 대한 인정 또는 부인의 의사를 서면으로 회신하여야 하며, 이 기간내에 회신하지 아니한 경우에는 원래 "수급인"이 통지한 내용대로 공사내용의 변경·추가된 것으로 본다. 다만, 불가항력으로 인하여 회신이 불가능한 경우에는 제외한다.

③ "도급인"의 지시에 의하여 "수급인"이 추가로 시공한 공사무량에 대하여서는 공사비를 증액하여 지급하여야 한다.

④ "수급인"은 동 계약서에 규정된 계약금액의 조정사유 이외의 계약체결 후 계약조건의 미숙지, 덤핑수주 등을 이유로 계약금액의 변경을 요구하거나 시공

을 거부할 수 없다.

제21조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정) ① 설계서의 내용이 공사현장의 상태와 일치하지 않거나 불분명, 누락, 오류가 있을 때 또는 시공에 관하여 예기하지 못한 상태가 발생되거나 안전사고의 우려, 사업계획의 변경 등으로 인하여 추가 시설물(가설구조물을 포함)의 설치가 필요한 때에는 "도급인"은 설계를 변경하여야 한다.

② 제1항의 설계변경으로 인하여 공사량의 증감이 발생한 때에는 다음 각 호의 기준에 의하여 계약금액을 조정하며, 필요한 경우 공사기간을 연장하거나 단축한다.

1. 증감된 공사의 단가는 제9조의 규정에 의한 산출내역서상의 단가를 기준으로 상호 협의하여 결정한다.
2. 산출내역서에 포함되어 있지 아니한 신규비목의 단가는 설계변경 당시를 기준으로 산정한 단가로 한다.
3. 증감된 공사에 대한 일반관리비 및 이윤 등은 산출내역서상의 율을 적용한다.

제22조(물가변동으로 인한 계약금액의 조정) ① 계약체결 후 90일 이상 경과한 경우에 잔여공사에 대하여 산출내역서에 포함되어 있는 품목 또는 비목, 비목군 및 지수 등의 변동으로 인한 등락액이 잔여공사에 해당하는 계약금액의 100분의3 이상인 때에는 계약금액을 조정한다. 다만, 제17조제1항의 규정에 의한 사유로 계약이행이 곤란하다고 인정되는 경우에는 계약체결일(계약체결 후 계약금액을 조정한 경우 그 조정사유가 발생한 날(이하 "조정기준일"이라 한다)을 말하며, 이하 같다)로부터 90일이내에도 계약금액을 조정할 수 있다.

② 제1항의 규정에 의하여 계약금액을 조정할 때에는 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제74조에 따라 산출된 품목조정률 또는 지수조정률을 활용한다.

③ 제1항의 규정에도 불구하고 해당공사비를 구성하는 재료비, 노무비, 경비 합계액의 100분의 1을 초과하는 자재의 가격이 계약체결일로부터 100분의 15 이상 증감된 경우에는 "도급인"과 "수급인"이 합의하여 계약금액을 조정할 수 있다.

④ 제1항 및 제3항의 규정에 의한 계약금액의 조정에 있어서 그 조정금액은 계약금액 중 조정기준일 이후에 이행되는 부분의 대가(이하 "물가변동적용대가"라 한다)에 품목조정률 또는 지수조정률을 곱하여 산출하되, 조정기준일 이전에 이미 계약이행이 완료되어야 할 부분에 대하여는 적용하지 아니한다. 다만, 제17조제1항의 규정에 의한 사유로 계약이행이 지연된 경우에는 그러하지 아니

하다.

⑤ 선금을 지급한 것이 있는 때에는 제1항, 제3항, 제4항의 규정에 의하여 산출된 증가액에서 다음 산식으로 산출한 금액을 공제한다.

공제금액=물가변동적용대가×(품목조정률 또는 지수조정률)×선금급률

⑥ 제1항의 규정에 의하여 조정된 계약금액은 직전의 물가변동으로 인하여 계약금액 조정기준일부터 60일 이내에는 이를 다시 조정할 수 없다.

⑦ 수급인은 제1항 및 제3항의 규정에 의하여 계약금액 조정을 청구하는 경우에는 계약금액조정내역서를 첨부하여야 하며, 도급인은 청구를 받은 날부터 30일 이내에 계약금액을 조정하여야 한다. 다만, 도급인이 자금사정 등 불가피한 경우에는 수급인과 협의하여 그 조정기한을 연장할 수 있으며, 계약금액을 증액할 수 있는 자금이 없는 때에는 공사량 등을 조정하여 그 대가를 지급할 수 있다.

⑧ 도급인은 제7항의 규정에 의한 계약금액조정 청구내용이 일부 미비하거나 분명하지 아니한 경우에는 수급인에게 지체없이 필요한 보완요구 등의 조치를 하여야 한다. 이 경우 수급인이 보완요구를 통보받은 날로부터 도급인이 그 보완을 완료한 사실을 통지받은 날까지의 기간은 제7항의 규정에 의한 기간에 산입하지 아니한다.

⑨ 제8항에도 불구하고 수급인의 계약금액조정 청구내용이 계약금액 조정요건을 충족하지 않았거나 관련 증빙서류가 첨부되지 아니한 경우에는 그 사유를 명시하여 수급인에게 해당 청구서를 반송하여야 하며, 이 경우에 수급인은 그 반송사유를 충족하여 계약금액조정을 다시 청구하여야 한다.

제22조의2(주요 원자재 가격변동에 따른 계약금액의 연동)

도급인과 수급인은 「대·중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률」 제21조에 따라 주요 원재료의 가격변동에 따른 계약금액 연동과 관련하여 중소벤처기업부에서 권장하는 표준약정서를 작성하여 첨부하여야 한다. 다만, 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

1. 도급인이 「중소기업기본법」 제2조 제2항에 따른 소기업에 해당하는 경우
2. 계약기간이 90일 이내의 범위에서 관계 법령으로 정하는 기간 이내인 경우
3. 계약금액이 1억원 이하의 범위에서 관계 법령으로 정하는 금액 이하인 경우
4. 도급인과 수급인이 계약금액 연동을 하지 아니하기로 합의한 경우. 이 경우 도급인과 수급인은 그 취지와 사유를 도급계약서에 기재하여야 한다.

제23조(기타 계약내용의 변동으로 인한 계약금액의 조정) ① 제21조부터 제22조

의2에 의한 경우 이외에 다음 각 호에 의해 계약금액을 조정하여야 할 필요가 있는 경우에는 그 변경된 내용에 따라 계약금액을 조정하며, 이 경우 증감된 공사에 대한 일반관리비 및 이율 등은 산출내역서상의 율을 적용한다.

1. 계약내용의 변경
2. 불가항력에 따른 공사기간의 연장
3. 근로시간 단축, 근로자 사회보험료 적용범위 확대 등 공사비, 공사기간에 영향을 미치는 법령의 제·개정

② 제1항과 관련하여 "수급인"은 제21조부터 제22조2에 규정된 계약금액 조정 사유 이외에 계약체결후 계약조건 미숙지 등을 이유로 계약금액의 변경을 요구하거나 시공을 거부할 수 없다.

제24조(기성부분금) ① 계약서에 기성부분금에 관하여 명시한 때에는 "수급인"은 이에 따라 기성부분에 대한 검사를 요청할 수 있으며, 이때 "도급인"은 지체없이 검사를 하고 그 결과를 "수급인"에게 통지하여야 하며, 14일이내에 통지가 없는 경우에는 검사에 합격한 것으로 본다.

② 기성부분은 제2조 제8호의 산출내역서의 단가에 의하여 산정한다. 다만, 산출내역서가 없는 경우에는 공사진척율에 따라 "도급인"과 "수급인"이 합의하여 산정한다.

③ "도급인"은 검사완료일로부터 14일이내에 검사된 내용에 따라 기성부분금을 "수급인"에게 지급하여야 한다.

④ "도급인"이 제3항의 규정에 의한 기성부분금의 지급을 지연하는 경우에는 제28조제3항의 규정을 준용한다.

제25조(손해의 부담) "도급인"·"수급인" 쌍방의 책임 없는 사유로 공사의 목적물이나 제3자에게 손해가 생긴 경우 다음 각 호의 자가 손해를 부담한다.

1. 목적물이 "도급인"에게 인도되기 전에 발생한 손해: "수급인"
2. 목적물이 "도급인"에게 인도된 후에 발생한 손해: "도급인"
3. 목적물에 대한 "도급인"의 인수지연 중 발생한 손해: "도급인"
4. 목적물 검사기간 중 발생한 손해: "도급인"·"수급인"이 협의하여 결정

제26조(부분사용) ① "도급인"은 공사목적물의 인도전이라 하더라도 "수급인"의 동의를 얻어 공사목적물의 전부 또는 일부를 사용할 수 있다.

② 제1항의 경우 "도급인"은 그 사용부분에 대하여 선량한 관리자의 주의 의무를 다하여야 한다.

③ "도급인"은 제1항에 의한 사용으로 "수급인"에게 손해를 끼치거나 "수급인"의 비용을 증가하게 한 때는 그 손해를 배상하거나 증가된 비용을 부담한다.

제27조(준공검사) ① "수급인"은 공사를 완성한 때에는 "도급인"에게 통지하여야 하며 "도급인"은 통지를 받은 후 지체없이 "수급인"의 입회하에 검사를 하여야 하며, "도급인"이 "수급인"의 통지를 받은 후 10일 이내에 검사결과를 통지하지 아니한 경우에는 10일이 경과한 날에 검사에 합격한 것으로 본다. 다만, 불가항력으로 인하여 검사를 완료하지 못한 경우에는 당해 사유가 존속되는 기간과 당해 사유가 소멸된 날로부터 3일까지는 이를 연장할 수 있다.

② "수급인"은 제1항의 검사에 합격하지 못한 때에는 지체없이 이를 보수 또는 개조하여 다시 준공검사를 받아야 한다.

③ "수급인"은 검사의 결과에 이의가 있을 때에는 재검사를 요구할 수 있으며, "도급인"은 이에 응하여야 한다.

④ "도급인"은 제1항의 규정에 의한 검사에 합격한 후 "수급인"이 공사목적물의 인수를 요청하면 인수증명서를 발급하고 공사목적물을 인수하여야 한다.

제28조(대금지급) ① "수급인"은 "도급인"의 준공검사에 합격한 후 즉시 잉여자재, 폐기물, 가설물 등을 철거, 반출하는 등 공사현장을 정리하고 공사대금의 지급을 "도급인"에게 청구할 수 있다.

② "도급인"은 특약이 없는 한 계약의 목적물을 인도 받음과 동시에 "수급인"에게 공사 대금을 지급하여야 한다.

③ "도급인"이 공사대금을 지급기한내에 지급하지 못하는 경우에는 그 미지급 금액에 대하여 지급기한의 다음날부터 지급하는 날까지의 일수에 계약서 상에서 정한 대가지급 지연이자율(시중은행의 일반대출시 적용되는 연체이자율 수준을 감안 하여 상향 적용할 수 있다)을 적용하여 산출한 이자를 가산하여 지급하여야 한다.

제29조(폐기물의 처리 등) "수급인"은 공사현장에서 발생한 폐기물을 관계법령에 의거 처리하여야 하며, "도급인"은 폐기물처리에 소요되는 비용을 계약금액에 반영하여야 한다.

제30조(지체상금) ① "수급인"은 준공기한내에 공사를 완성하지 아니한 때에는 매 지체일수마다 계약서상의 지체상금율을 계약금액에 곱하여 산출한 금액(이하 '지체상금'이라 한다)을 "도급인"에게 납부하여야 한다. 다만, "도급인"의 귀책사유로 준공검사가 지체된 경우와 다음 각 호의 1에 해당하는 사유로 공사가 지체된 경우에는 그 해당일수에 상당하는 지체상금을 지급하지 아니하여도 된다.

1. 불가항력의 사유에 의한 경우

2. "수급인"이 대체하여 사용할 수 없는 중요한 자재의 공급이 "도급인"의 책임있는 사유로 인해 지연되어 공사진행이 불가능하게 된 경우
 3. "도급인"의 귀책사유로 착공이 지연되거나 시공이 중단된 경우
 4. 기타 "수급인"의 책임에 속하지 아니하는 사유로 공사가 지체된 경우
- ② 제1항을 적용함에 있어 제26조의 규정에 의하여 "도급인"이 공사목적물의 전부 또는 일부를 사용한 경우에는 그 부분에 상당하는 금액을 계약금액에서 공제한다. 이 경우 "도급인"이 인허가기관으로부터 공사목적물의 전부 또는 일부에 대하여 사용승인을 받은 경우에는 사용승인을 받은 공사목적물의 해당부분은 사용한 것으로 본다.
- ③ "도급인"은 제1항 및 제2항의 규정에 의하여 산출된 지체상금은 제28조의 규정에 의하여 "수급인"에게 지급되는 공사대금과 상계할 수 있다.
- ④ 제1항의 지체상금율은 계약 당사자간에 별도로 정한 바가 없는 경우에는 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법령 등에 따라 공공공사 계약체결시 적용되는 지체상금율을 따른다.

제31조(하자담보) ① "수급인"은 공사의 하자보수를 보증하기 위하여 계약서에 정한 하자보수보증금율을 계약금액에 곱하여 산출한 금액(이하 '하자보수보증금'이라 한다)을 준공검사후 그 공사의 대가를 지급할 때까지 현금 또는 제4조 제2항 각 호의 보증기관이 발행한 보증서로서 "도급인"에게 납부하여야 한다.

- ② "수급인"은 "도급인"이 전체목적물을 인수한 날과 준공검사를 완료한 날 중에서 먼저 도래한 날부터 계약서에 정한 하자담보 책임기간중 당해공사에 발생하는 일체의 하자를 보수하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 사유로 발생한 하자에 대해서는 그러하지 아니하다.

1. 공사목적물의 인도 후에 천재지변 등 불가항력이 "수급인"의 책임이 아닌 사유로 인한 경우
2. "도급인"이 제공한 재료의 품질이나 규격 등의 기준미달로 인한 경우
3. "도급인"의 지시에 따라 시공한 경우
4. "도급인"이 건설공사의 목적물을 관계 법령에 따른 내구연한 또는 설계상의 구조내력을 초과하여 사용한 경우

③ "수급인"이 "도급인"으로 부터 제2항의 규정에 의한 하자보수의 요구를 받고 이에 응하지 아니하는 경우 제1항의 규정에 의한 하자보수보증금은 "도급인"에게 귀속한다.

④ "도급인"은 하자담보책임기간이 종료한 때에는 제1항의 규정에 의한 하자보수 보증금을 "수급인"의 청구에 의하여 반환하여야 한다. 다만, 하자담보책임기

간이 서로 다른 공종이 복합된 공사에 있어서는 공종별 하자담보 책임기간이 만료된 공종의 하자보수보증금은 "수급인"의 청구가 있는 경우 즉시 반환하여야 한다.

제32조(건설공사의 하도급 등) ① "수급인"이 도급받은 공사를 제3자에게 하도급 하고자 하는 경우에는 건설산업기본법 및 하도급거래공정화에 관한 법률에서 정한 바에 따라 하도급하여야 하며, 하수급인의 선정, 하도급계약의 체결 및 이행, 하도급 대가의 지급에 있어 관계 법령의 제규정을 준수하여야 한다.

② "도급인"은 건설공사의 시공에 있어 현저히 부적당하다고 인정하는 하수급인이 있는 경우에는 하도급의 통보를 받은 날 또는 그 사유가 있음을 안 날부터 30일 이내에 서면으로 그 사유를 명시하여 하수급인의 변경 또는 하도급 계약내용의 변경을 요구할 수 있다. 이 경우 "수급인"은 정당한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

③ "도급인"은 제2항의 규정에 의하여 건설공사의 시공에 있어 현저히 부적당한 하수급인이 있는지 여부를 판단하기 위하여 하수급인의 시공능력, 하도급 계약 금액의 적정성 등을 심사할 수 있다.

제33조(하도급대금의 직접 지급) ① "도급인"은 "수급인"이 제32조의 규정에 의하여 체결한 하도급계약중 하도급거래공정화에 관한 법률과 건설산업기본법에서 정한 바에 따라 하도급대금의 직접 지급사유가 발생하는 경우에는 그 법에 따라 하수급인이 시공한 부분에 해당하는 하도급대금을 하수급인에게 지급한다.

② "도급인"이 제1항의 규정에 의하여 하도급대금을 직접 지급한 경우에는 "도급인"의 "수급인"에 대한 대금지급채무는 하수급인에게 지급한 한도안에서 소멸한 것으로 본다.

제34조("도급인"의 계약해제 등) ① "도급인"은 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 계약의 전부 또는 일부를 해제 또는 해지할 수 있다.

1. "수급인"이 정당한 이유없이 약정한 착공기일을 경과하고도 공사에 착수하지 아니한 경우
2. "수급인"의 책임있는 사유로 인하여 준공기일내에 공사를 완성할 가능성이 없음이 명백한 경우
3. 제30조제1항의 규정에 의한 지체상금이 계약보증금 상당액에 도달한 경우로서 계약기간을 연장하여도 공사를 완공할 가능성이 없다고 판단되는 경우
4. 기타 "수급인"의 계약조건 위반으로 인하여 계약의 목적을 달성할 수 없다고 인정되는 경우

② 제1항의 규정에 의한 계약의 해제 또는 해지는 "도급인"이 "수급인"에게 서면으로 계약의 이행기한을 정하여 통보한 후 기한내에 이행되지 아니한 때 계약의 해제 또는 해지를 "수급인"에게 통지함으로써 효력이 발생한다.

③ "수급인"은 제2항의 규정에 의한 계약의 해제 또는 해지 통지를 받은 때에는 다음 각 호의 사항을 이행하여야 한다.

1. 당해 공사를 지체없이 중지하고 모든 공사용 시설·장비 등을 공사현장으로부터 철거하여야 한다.
2. 제13조의 규정에 의한 지급재료의 잔여분과 대여품은 "도급인"에게 반환하여야 한다.

제35조("수급인"의 계약해제 등) ① "수급인"은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 계약의 전부 또는 일부를 해제 또는 해지할 수 있다.

1. 공사내용을 변경함으로써 계약금액이 100분의 40이상 감소된 때
2. "도급인"의 책임있는 사유에 의한 공사의 정지기간이 계약서상의 공사기간의 100분의 50을 초과한 때
3. "도급인"이 정당한 이유없이 계약내용을 이행하지 아니함으로써 공사의 적정이행이 불가능하다고 명백히 인정되는 때
4. 제4조제5항에 따른 기간 내에 공사대금 지급의 보증, 담보의 제공 또는 보험료 등의 지급을 이행하지 아니한 때

② 제1항의 규정에 의하여 계약을 해제 또는 해지하는 경우에는 제34조제2항 및 제3항의 규정을 준용한다.

제36조(계약해지시의 처리) ① 제34조 및 제35조의 규정에 의하여 계약이 해지된 때에는 "도급인"과 "수급인"은 지체없이 기성부분의 공사금액을 정산하여야 한다.

② 제34조 및 제35조의 규정에 의한 계약의 해제 또는 해지로 인하여 손해가 발생한 때에는 상대방에게 그에 대한 배상을 청구할 수 있다. 다만, 제35조제1항제4호에 해당하여 해지한 경우에는 해지에 따라 발생한 손해에 대하여 청구할 수 없다.

제37조("수급인"의 동시이행 항변권) ① "도급인"이 계약조건에 의한 선금과 기성부분금의 지급을 지연할 경우 "수급인"이 상당한 기한을 정하여 그 지급을 독촉하였음에도 불구하고 "도급인"이 이를 지급치 않을 때에는 "수급인"은 공사중지기간을 정하여 "도급인"에게 통보하고 공사의 일부 또는 전부를 일시 중지할 수 있다.

- ② 제1항의 공사중지에 따른 기간은 지체상금 산정시 공사기간에서 제외된다.
- ③ "도급인"은 제1항의 공사중지에 따른 비용을 "수급인"에게 지급하여야 하며, 공사중지에 따라 발생하는 손해에 대해 "수급인"에게 청구하지 못한다.

제38조(채권양도) ① "수급인"은 이 공사의 이행을 위한 목적이외에는 이 계약에 의하여 발생한 채권(공사대금 청구권)을 제3자에게 양도하지 못한다.

- ② "수급인"이 채권양도를 하고자 하는 경우에는 미리 보증기관(연대보증인이 있는 경우 연대보증인을 포함한다)의 동의를 얻어 "도급인"의 서면승인을 받아야 한다.

- ③ "도급인"은 제2항의 규정에 의한 "수급인"의 채권양도 승인요청에 대하여 승인 여부를 서면으로 "수급인"과 그 채권을 양수하고자 하는 자에게 통지하여야 한다.

제39조(손해배상책임) ① "수급인"이 고의 또는 과실로 인하여 도급받은 건설공사의 시공관리를 조잡하게 하여 타인에게 손해를 가한 때에는 그 손해를 배상할 책임이 있다.

- ② "수급인"은 제1항의 규정에 의한 손해가 "도급인"의 고의 또는 과실에 의하여 발생한 것인 때에는 "도급인"에 대하여 구상권을 행사할 수 있다.
- ③ "수급인"은 하수급인이 고의 또는 과실로 인하여 하도급 받은 공사를 조잡하게 하여 타인에게 손해를 가한 때는 하수급인과 연대하여 그 손해를 배상할 책임이 있다.

제40조(법령의 준수) "도급인"과 "수급인"은 이 공사의 시공 및 계약의 이행에 있어서 건설산업기본법 등 관계법령의 제규정을 준수하여야 한다.

제41조(분쟁의 해결) ① 계약에 별도로 규정된 것을 제외하고는 계약에서 발생하는 문제에 관한 분쟁은 계약당사자가 쌍방의 합의에 의하여 해결한다.

- ② 제1항의 합의가 성립되지 못할 때에는 분쟁의 해결방법으로 다음 각 호의 어느 하나 중 도급인과 수급인 간 합의로 정한다.

1. 분쟁의 자율적 해결을 중시할 경우, 「건설산업기본법」에 따른 건설분쟁조정위원회의 조정
2. 분쟁의 원활한 해결을 중시할 경우, 「중재법」에 따른 중재기관의 중재

<②항 적용 예시>

- (예시1) 제1항의 합의가 성립되지 못할 때에는 분쟁의 해결을 위하여 「건설산업기본법」에 따른 건설분쟁조정위원회에 조정을 신청한다.
- (예시2) 제1항의 합의가 성립되지 못할 때에는 분쟁의 해결을 위하여 「중재법」에 따른 중재기관에 중재를 신청한다.

- ③ 제2항에 따라 건설분쟁조정위원회에 조정이 신청된 경우, 상대방은 그 조정 절차에 응하여야 한다.

제42조(특약사항) 기타 이 계약에서 정하지 아니한 사항에 대하여는 "도급인"과 "수급인"이 합의하여 별도의 특약을 정할 수 있다.

【별첨 5】공동계약운용요령(재정경제부계약예규 제29호, 2026.1.2.)

공동수급표준협정서(공동이행방식) <개정 2023.6.30.>

제1조(목적) 이 협정서는 아래 계약을 공동수급체의 구성원이 재정, 경영 및 기술 능력과 인원 및 기자재를 동원하여 공사·물품 또는 용역에 대한 계획·입찰·시공 등을 위하여 일정 출자비율에 따라 공동연대하여 계약을 이행할 것을 약속하는 협약을 정함에 있다.

1. 계약건명 :
2. 계약금액 :
3. 발주자명 :

제2조(공동수급체) 공동수급체의 명칭, 사업소의 소재지, 대표자는 다음과 같다.

1. 명 칭 : ○ ○ ○
2. 주사무소소재지 :
3. 대 표 자 성 명 :

제3조(공동수급체의 구성원) ①공동수급체의 구성원은 다음과 같다.

1. ○ ○ ○ 회사(대표자 :)
2. ○ ○ ○ 회사(대표자 :)

②공동수급체의 대표자는 ○ ○ ○로 한다.

③대표자는 발주자 및 제3자에 대하여 공동수급체를 대표하며, 공동수급체의 재산의 관리 및 대금청구 등의 권한을 가진다.

제4조(효력기간) 본 협정서는 당사자간의 서명과 동시에 발효하며, 해당계약의 이행으로 종결된다. 다만, 발주자 또는 제3자에 대하여 공사와 관련한 권리·의무관계가 남아있는 한 본 협정서의 효력은 존속된다.

제5조(의무) 공동수급체구성원은 제1조에서 규정한 목적을 수행하기 위하여 성실·근면 및 신의를 바탕으로 하여 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제6조(책임) 공동수급체의 구성원은 발주기관에 대한 계약상의 의무이행에 대하여 연대하여 책임을 진다. 다만, 공사이행보증서가 제출된 공사로서 계약이행요건을 충족하지 못하는 업체는 출자비율에 따라 책임을 진다. <단서신설 2014.1.10.>

제7조(하도급) 공동수급체 구성원 중 일부 구성원이 단독으로 하도급계약을 체결하고자 하는 경우에는 다른 구성원의 동의를 받아야 한다.

제8조(거래계좌) 계약예규 「공동계약운용요령」제11조에 정한 바에 의한 선금, 기성대가 등은 다음계좌로 지급받는다.

1. ○○○회사(공동수급체대표자) : ○○은행, 계좌번호 ○○○, 예금주 ○○○
2. ○○○회사 : ○○은행, 계좌번호 ○○○, 예금주 ○○○

제9조(구성원의 출자비율) ①당 공동수급체의 출자비율은 다음과 같이 정한다.

1. ○○○ : %
2. ○○○ : %

②제1항의 비율은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에 변경할 수 있다. 다만, 출자비율을 변경하는 경우에는 공동수급체 일부구성원의 출자비율 전부를 다른 구성원에게 이전할 수 없다.

1. 발주기관과의 계약내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 경우
2. 공동수급체 구성원중 파산, 해산, 부도, 법정관리, 워크아웃(기업구조조정촉진법에 따라 채권단이 구조조정 대상으로 결정하여 구조조정중인 업체), 중도탈퇴의 사유로 인하여 당초 협정서의 내용대로 계약이행이 곤란한 구성원이 발생하여 공동수급체구성원 연명으로 출자비율의 변경을 요청한 경우

③현금이외의 출자는 시가를 고려, 구성원이 협의 평가하는 것으로 한다.

제10조(손익의 배분) 계약을 이행한 후에 이익 또는 손실이 발생하였을 경우에는 제9조에서 정한 비율에 따라 배당하거나 분담한다.

제10조의2(비용의 분담) ①본 계약이행을 위하여 발생한 하도급대금, 재료비, 노무비, 경비 등에 대하여 출자비율에 따라 각 구성원이 분담한다.

②공동수급체 구성원은 각 구성원이 분담할 비용의 납부시기, 납부방법 등을 상호 협의하여 별도로 정할 수 있다.

③공동수급체 구성원이 제1항에 따른 비용을 미납할 경우에 출자비율을 고려하여 산정한, 미납금에 상응하는 기성대가는 공동수급체 구성원 공동명의로 계좌에 보관하며, 납부를 완료하는 경우에는 해당 구성원에게 지급한다.

④분담금을 3회 이상 미납한 경우에 나머지 구성원은 발주기관의 동의를 얻어 해당 구성원을 탈퇴시킬 수 있다. 다만, 탈퇴시킬 수 있는 미납 횟수에 대해서는 분담금 납부주기 등에 따라 발주기관의 동의를 얻어 다르게 정할 수 있다.

[본조신설 2012.4.2.]

제11조(권리·의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리·의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제12조(중도탈퇴에 대한 조치) ①공동수급체의 구성원은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 외에는 입찰 및 해당계약의 이행을 완료하는 날까지 탈퇴할 수 없다. 다만, 제3호에 해당하는 경우에는 다른 구성원이 반드시 탈퇴조치를 하여야 한다.

1. 발주자 및 구성원 전원이 동의하는 경우
2. 파산, 해산, 부도 기타 정당한 이유없이 해당 계약을 이행하지 아니하거나 제10조의2에 따른 비용을 미납하여 해당구성원 외의 공동수급체의 구성원이 발주자의 동의를 얻어 탈퇴조치를 하는 경우 <신설 2012.4.2.>
3. 공동수급체 구성원중 파산, 해산, 부도 기타 정당한 이유없이 해당 계약을 이행하지 아니하여 시행령 제76조제2항제2호가목에 따라 입찰참가자격제한조치를 받은 경우 <개정 2023.6.30.>

②제1항에 의하여 구성원중 일부가 탈퇴한 경우에는 잔존 구성원이 공동연대하여 해당계약을 이행한다. 다만, 잔존구성원만으로 면허, 실적, 시공능력공시액 등 잔여계약이행에 필요한 요건을 갖추지 못할 경우에는 잔존구성원이 발주기관의 승인을 얻어 새로운 구성원을 추가하는 등의 방법으로 해당 요건을 충족하여야 한다. <개정 2010.9.8.>

③제2항 본문의 경우에 출자비율은 탈퇴자의 출자비율을 잔존구성원의 출자비율에 따라 분할하여 제9조의 비율에 가산한다.

④탈퇴하는 자의 출자금은 계약이행 완료 후에 제10조의 손실을 공제한 잔액을 반환한다.

제13조(하자담보책임) 공동수급체는 공동수급체가 해산한 후 해당공사에 관하여 하자가 발생하였을 경우에는 연대하여 책임을 진다. 다만, 공사이행보증서가 제출된 공사로서 계약이행요건을 충족하지 못하는 업체는 출자비율에 따라 책임을 진다. <단서신설 2014.1.10.>

제14조(운영위원회) ①공동수급체는 공동수급체구성원을 위원으로 하는 운영위원회를 설치하여 계약이행에 관한 제반사항을 협의한다.

②이 협정서에 규정되지 아니한 사항은 운영위원회에서 정한다.

위와 같이 공동수급협정을 체결하고 그 증거로서 협정서 o통을 작성하여 각 통

에 공동수급체 구성원이 기명날인하여 각자 보관한다.

년 월 일

○○○ (인)

○○○ (인)

공동수급표준협정서(분담이행방식)

제1조(목적) 이 협정서는 아래 계약을 공동수급체의 구성원이 재정, 경영 및 기술 능력과 인원 및 기자재를 동원하여 공사·물품 또는 용역에 대한 계획·시공 등을 위하여 일정 분담내용에 따라 나누어 공동으로 계약을 이행할 것을 약속하는 협약을 정함에 있다.

1. 계약건명 :
2. 계약금액 :
3. 발주자명 :

제2조(공동수급체) 공동수급체의 명칭, 사업소의 소재지, 대표자는 다음과 같다.

1. 명 칭 : ○ ○ ○
2. 주사무소소재지 :
3. 대 표 자 성 명 :

제3조(공동수급체의 구성원) ①공동수급체의 구성원은 다음과 같다.

1. ○ ○ ○ 회사(대표자:)
2. ○ ○ ○ 회사(대표자:)

②공동수급체의 대표자는 ○ ○ ○로 한다.

③대표자는 발주자 및 제3자에 대하여 공동수급체를 대표하며, 공동수급체 재산의 관리 및 대금청구 등의 권한을 가진다.

제4조(효력기간) 본 협정서는 당사자간의 서명과 동시에 발효하며, 해당계약의 이행으로 종결된다. 다만, 발주자 또는 제3자에 대하여 공사와 관련한 권리의무관계가 남아 있는 한 본 협정서의 효력은 존속된다.

제5조(의무) 공동수급체구성원은 제1조에서 규정한 목적을 수행하기 위하여 성실·근면 및 신의를 바탕으로 하여 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제6조(책임) 공동수급체의 구성원은 발주기관에 대한 계약상의 의무이행에 대하여 분담내용에 따라 각자 책임을 진다.

제7조(하도급) 공동수급체의 각 구성원은 자기 책임하에 분담부분의 일부를 하도급할 수 있다.

제8조(거래계좌) 계약예규 「공동계약운용요령」제11조에 정한 바에 의한 선금, 기성대가 등은 다음 계좌로 지급받는다.

1. ○○○회사(공동수급체대표자) : ○○은행, 계좌번호 ○○○, 예금주 ○○○
2. ○○○회사 : ○○은행, 계좌번호 ○○○, 예금주 ○○○

제9조(구성원의 분담내용) ①각 구성원의 분담내용은 다음 예시와 같이 정한다.

[예시]

1. 일반공사의 경우

- 가) ○○○건설회사 : 토목공사
- 나) ○○○건설회사 : 포장공사

2. 환경설비설치공사의 경우

- 가) ○○○건설회사 : 설비설치공사
- 나) ○○○제조회사 : 설비제작

②제1항의 분담내용은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 변경할 수 있다. 다만, 분담내용을 변경하는 경우 공동수급체 일부구성원의 분담내용 전부를 다른 구성원에게 이전할 수 없다.

1. 발주기관과의 계약내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 경우
2. 공동수급체 구성원중 파산, 해산, 부도, 법정관리, 워크아웃(기업구조조정촉진법에 따라 채권단이 구조조정 대상으로 결정하여 구조조정중인 업체), 중도탈퇴의 사유로 인하여 당초 협정서의 내용대로 계약이행이 곤란한 구성원이 발생하여 공동수급체구성원 연명으로 분담내용의 변경을 요청한 경우

제10조(공동비용의 분담) 본 계약이행을 위하여 발생한 공동의 경비 등에 대하여 분담공사금액의 비율에 따라 각 구성원이 분담한다.

제11조(구성원 상호간의 책임) ①구성원이 분담공사와 관련하여 제3자에게 끼친 손해는 해당 구성원이 분담한다.

②구성원이 다른 구성원에게 손해를 끼친 경우에는 상호협약하여 처리하되, 협의가 성립되지 아니하는 경우에는 운영위원회의 결정에 따른다.

제12조(권리·의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리·의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제13조(중도탈퇴에 대한 조치) ①공동수급체의 구성원은 각호의 어느 하나에 해당

하는 경우 외에는 입찰 및 해당 계약의 이행을 완료하는 날까지 탈퇴할 수 없다.

1. 발주자 및 구성원 전원이 동의하는 경우

2. 파산, 해산, 부도 기타 정당한 이유없이 해당계약을 이행하지 아니하여 해당 구성원 외의 공동수급체의 구성원이 발주자의 동의를 얻어 탈퇴조치를 하는 경우

②구성원중 일부가 파산 또는 해산, 부도 등으로 계약을 이행할 수 없는 경우에는 잔존구성원이 이를 이행한다. 다만, 잔존구성원만으로는 면허, 실적, 시공능력 공시액등 잔여계약이행에 필요한 요건을 갖추지 못할 경우에는 발주자의 승인을 얻어 새로운 구성원을 추가하는 등의 방법으로 해당요건을 충족하여야 한다. <개정 2010.9.8.>

③제2항 본문의 경우에는 제11조제2항을 준용한다.

제14조(하자담보책임) 공동수급체가 해산한 후 해당공사에 관하여 하자가 발행하였을 경우에는 분담내용에 따라 그 책임을 진다.

제15조(운영위원회) ①공동수급체는 공동수급체구성원을 위원으로 하는 운영위원회를 설치하여 계약이행에 관한 제반사항을 협의한다.

②이 협정서에 규정되지 아니한 사항은 운영위원회에서 정한다.

위와 같이 공동수급협정을 체결하고 그 증거로서 협정서 ○통을 작성하여 각 통에 공동수급체 구성원이 기명날인하여 각자 보관한다.

년 월 일

○○○ (인)

○○○ (인)

제1조(목적) 이 협정서는 아래 계약을 공동수급체의 구성원이 재정, 경영, 기술능력, 인원 및 기자재를 동원하여 아래의 공사, 물품 또는 용역에 대한 계획, 입찰, 시공 등을 위하여 주계약자가 전체사업의 수행에 관하여 계획·관리 및 조정을 하면서 공동으로 사업을 영위할 것을 약속하는 협약을 정함에 있다.

1. 계약건명 :
2. 계약금액 :
3. 발주자명 :

제2조(공동수급체) 공동수급체의 명칭, 주사무소의 소재지, 대표자는 다음과 같다.

1. 명 칭 :
2. 주사무소 소재지 :
3. 대표자 성명 :

제3조(공동수급체의 구성원) ①공동수급체의 구성원은 다음과 같다.

1. ○○○ 회사(대표자 :)
2. ○○○ 회사(대표자 :)

②공동수급체 대표자(주계약자)는 ○○○로 한다.

③대표자는 발주자 및 제3자에 대하여 공동수급체를 대표하며, 공동수급체의 재산관리 및 대금청구 등의 권한을 가진다.

제4조(효력기간) 본 협정서는 당사자간의 서명과 동시에 발효하며, 해당 계약의 이행으로 종결된다. 다만, 발주자 또는 제3자에 대하여 계약과 관련한 권리의무관계가 남아있는 한 본 협정서의 효력은 존속된다.

제5조(의무) 공동수급체의 구성원은 제1조에서 정한 목적을 수행하기 위하여 성실, 근면 및 신의를 바탕으로 하여 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속하며, 주계약자의 전체건설공사 수행을 위한 계획·관리 및 조정하는 사항에 적극 협조하여야 한다.

제6조(책임) 공동수급체의 구성원은 발주자에 대한 계약상의 의무이행에 대하여 분담내용에 따라 각자 책임을 지며, 대표자는 발주자에 대해 전체계약이행의 책임을 진다.

제7조(계약이행) ① 공동수급체의 구성원(주계약자는 제외한다.)은 자신의 분담한 부분을 직접 시공하여야 한다. 다만, 공동수급체 구성원이 종합건설업자인 경우에는 다른 법령이나 시공품질의 향상 및 현장사정 등 불가피한 사유가 있는 경우에는 주계약자와 합의하고 계약담당공무원의 승인을 얻어 하도급할 수 있다.

②주계약자는 공사시방서·설계도면·계약서·예정공정표·품질보증계획·또는 품질시험계획·안전 및 환경관리계획·산출내역서 등에 의하여 품질 및 시공을 확인하고 적정하지 못하다고 인정되는 경우에는 재시공지시 등 필요한 조치를 할 수 있다.

③주계약자는 공사진행의 경제성 및 효율성 등을 감안하여 공동수급체 구성원과의 협의를 거쳐 자재 및 장비 등의 조달을 일원화하여 관리할 수 있다.

제8조(거래계좌) 계약예규 「공동계약운용요령」 제11조 대가지급 규정에 정한 바에 따라 선금, 기성대가 등은 다음 계좌로 지급받는다.

1. ○○○ 회사(공동수급체 대표자) : ○○은행, 계좌번호○○○, 예금주 ○○○
2. ○○○ 회사 : ○○은행, 계좌번호○○○, 예금주 ○○○

제9조(구성원의 분담내용) ①각 구성원의 분담내용은 다음과 같이 정한다.

[예시]일반공사의 경우

- 가) ○○○ 건설회사 : 토목공사
- 나) ○○○ 건설회사 : 철강재설치공사

②제1항의 분담내용은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 변경할 수 있다. <단서삭제 2014.4.1.>

1. 발주기관과의 계약내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 경우
2. 공동수급체의 구성원중 파산, 해산, 부도, 법정관리, 워크아웃(기업구조조정촉진법에 따라 채권단이 구조조정 대상으로 결정하여 구조조정중인 업체), 중도탈퇴의 사유로 인하여 당초 협정서의 내용대로 계약이행이 곤란한 구성원이 발생하여 공동수급체의 구성원 연명으로 분담내용의 변경을 요청할 경우
3. 공동수급체 구성원이 정당한 이유없이 계약을 이행하지 아니하거나 지체하여 이행하는 경우 또는 주계약자의 계획·관리 및 조정 등에 협조하지 않아 계약이행이 곤란하다고 판단되는 경우

제10조(공동비용의 분담) ①본 계약이행을 위하여 발생한 공동의 경비 등에 대하여 분담내용의 금액비율에 따라 각 구성원이 분담하는 것을 원칙으로 하되, 전체 계약의 보증금등의 일괄납부에 소요되는 비용의 재원은 공동수급체 구성원간의 합

의에 의하여 별도로 정할 수 있다.

②공동수급체 구성원은 각 구성원이 분담할 주계약자의 계획·관리·조정업무에 대한 대가와 지급시기, 지급방법 등을 상호 협의하여 별도로 정할 수 있다.

제11조(구성원 상호간의 책임) ①구성원이 분담공사와 관련하여 제3자에게 끼친 손해는 해당 구성원이 분담한다.

②구성원이 다른 구성원에게 손해를 끼친 경우에는 상호 협의하여 처리하되, 협의가 성립되지 아니하는 경우에는 운영위원회의 결정에 따른다.

제12조(권리·의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리·의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제13조(중도탈퇴에 대한 조치) ①공동수급체의 구성원은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 외에는 입찰 및 해당 계약의 이행을 완료하는 날까지 탈퇴할 수 없다.

1. 발주자 및 구성원 전원이 동의하는 경우
2. 파산, 해산, 부도 기타 정당한 이유없이 해당계약을 이행하지 아니하여 해당 구성원 외의 공동수급체의 구성원이 발주자의 동의를 얻어 탈퇴조치를 하는 경우
3. 공동수급체 구성원이 정당한 이유없이 계약을 이행하지 아니하거나 지체하여 이행하는 경우 또는 주계약자의 계획·관리 및 조정 등에 협조하지 않아 계약이행이 곤란하다고 판단되는 경우

②공동수급체 구성원중 일부가 파산, 해산, 부도 등으로 계약을 이행할 수 없는 경우에는 해당 구성원의 분담부분을 주계약자가 이행할 수 있으며, 주계약자가 이행할 수 없는 경우에는 다른 구성원에게 재배분하거나 보증기관으로 하여금 이행하도록 하여야 한다. <개정 2014.4.1.>

③주계약자가 탈퇴한 경우에는 보증기관이 해당 계약을 이행하여야 한다.

제14조(하자담보책임) ① 공동수급체가 해산한 후 해당 공사에 관하여 하자가 발행하였을 경우에는 해당 구성원이 분담내용에 따라 그 책임을 진다.

②해당 구성원이 하자담보책임을 이행하지 않은 경우(부도, 파산 등으로 이행할 수 없는 경우를 포함한다)에는 해당 구성원의 보증기관이 하자담보 책임을 이행하여야 한다.

③구성원간(주계약자를 포함)에 하자책임 구분이 곤란한 경우에는 주계약자가 하자책임 구분에 대한 조정을 할 수 있으며, 조정이 불가능한 경우에는 하자와 관련

있는 구성원이 공동으로 하자담보책임을 이행하여야 한다.

제15조(운영위원회) ①공동수급체는 공동수급체구성원을 위원으로 하는 운영위원회를 설치하여 계약이행에 관한 제반사항을 협의한다.

②이 협정서에 규정되지 아니한 사항은 운영위원회에서 정한다.

위와 같이 공동수급협정을 체결하고 그 증거로서 협정서 ○통을 작성하여 각 통에 공동수급체 구성원이 기명날인하여 각자 보관한다.

년 월 일

○○○ (인)

○○○ (인)○○○ (인)

각 서

우리 회사 는 주계약자 관리방식에 따른 공동수급체 구성원으로서 계약을 이행함에 있어서 우리 회사가 분담한 부분에 대하여 직접 시공하겠으며 만일 발주기관의 사전 승인 없이 우리 회사가 분담한 부분을 다른 회사에 일부 또는 전부를 하도급 하는 경우에는 어떠한 조치도 하등의 이의를 제기하지 않겠기에 각서를 제출합니다.

20 년 월 일

회 사 명 :

대 표 자 : (인)

발주기관 계약담당자 귀하

【별첨 6】※ 지역여건, 사업자 요구사항 등에 따라 수정할 수 있음

가축분뇨 공동자원화시설(퇴·액비화 등) 설계·시공사선정 평가 서식(안)

(업체명:)

항목	평가내용	배점	점수
i) 업체 능력(25점)	①재무상태(유동비율(유동자산/유동부채), 부채비율(총부채/자본총계)) * 공동수급체의 경우 구성원별 해당 점수에 지분율을 곱한 후 그 점수들을 합산하여 최종평가하고, 평가 결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 셋째자리에서 반올림	10	
	②기술인력 보유(공법사 필요 전문가 구성정도)	5	
	③적용실적(가축분뇨처리시설 및 유사시설의 국내외 적용실적으로 설계 및 시공 실적(공사금액 포함), 파일럿시설은 제외) * 해외실적의 경우 아포스티유(Apostille) 인증(서) 실적에 한함 * 유사시설 : 환경기초시설(분뇨, 하·폐수, 음식물, 폐기물 처리시설 등)	5	
	④A/S 능력(전문인력 보유 및 A/S 계약체결, A/S 신속성 등)	5	
ii) 시스템설계 적정성(25점)	①설계의 적정성(설계를 위한 사전조사 및 항목, 원료성상 특성 검토, 공정배치, 원료·생산품의 이동 동선의 적정성 등)	15	
	②물질수지 산출의 적정성(원료, 자원화 산물까지 공정별 단계별 물질수지 산출, 산출기준 및 산출과정 등 기술적 측면제시)	10	
iii) 기술성(55점)	①공정계통구성 합리성(공정별 처리효율, 고액분리·퇴·액비화·저장 등 공정구성 및 공정도의 적정성)	15	
	②원료 집하 및 관리(원료 저장관리 계획, 원료 전처리 방법/악취제어방법, 원료 투입방법 등)	15	
	③적용기술(퇴·액비화시설 구조 및 규모, 생산량, 교반 및 통기방법, 규모결정 및 운전을 위한 공정제어 인자 적합성 등) 및 생산제품 성능보증 방안(품질)	20	
	④공정 모니터링 및 제어(원격 모니터링, 시설 및 운전 인자 자동·원격 제어 등)	5	
iv) 저장·이용 계획의 적정성 (15점)	①저장용량의 적정성(저장 방법 및 용량 산출, 비수기 저장 용량 및 계획 등) ②정화처리 계획의 적정성(처리공정 및 수질기준, 재이용시 활용계획, 처리업 허가 준수 여부 등)	15	
v) 안전 및 악취관리(25점)	①안전관리 계획(내진설계, 시설물 및 밀폐공간 등 안전관리, 방폭·화재·정전·단수 등 관리 및 대처방안, 작업환경의 적정성 등)	10	
	②악취관리 계획(악취제거 기술 현장적용 가능성, 악취방지시설 용량 적정성(물질수지 타당성 및 계산근거, 시설용량·탈취횟 설계근거 및 타당성 등), 처리효율(법적 기준 준수 여부 등) 등)	15	

항목	평가내용	배점	점수
vi) 편의성(15점)	①운전관리자 교육 적합성(시운전 후 운전자 교육 및 운전기술 이전계획 등)	5	
	②처리공정 등 시스템 운영의 편의성(중앙제어 및 기록 관리(자동화), 시설관리 편의성 등)	5	
	③관리매뉴얼 적정성 등(시설관리, 운전관리, 사후관리, 운전자 및 제어 방법·범위 제시, 점검계획, 가동 및 정지 절차, 운전자 운영·안전 교육 및 숙련도 평가 등)	5	
vii) 경제성(40점)	①시설설치비 제안가격([별첨 9]에 근거하여 평가)	10	
	②시설/장비의 내구성 설정(토목 및 기계·설비 등 감가상각비)	10	
	③유지관리비(인건비, 시설운전 전력소비비용, 원료 및 액비 이송비, 유지보수비(연간기계설치비의 5%), 유지관리비 최소화 방안 제시 등)	10	
	④수익성(가축분뇨처리수익, 퇴·액비 등 판매 수익의 적정성, 화학비료 대체효과 등 환경편익 분석 등)	10	
계		200	
viii) 감점	○서류심사와 현장 확인 내용이 상이할 경우 30점 이내에서 감점 * 감점시 사유를 기재하고 위원들이 합의하여 점수 배점	-30	
ix) 가점	○「농림축산식품과학기술육성」법에 따라 개발된 기술 활용(개발 공정, 운전제어기술, 요소 기술 등), 퇴·액비화 관련 특허 등록	5	
	○ 자본총계가 국비융자 또는 국비융자와 자부담금 합산 금액 이상인 경우	5	
평가자 의견			

※ 평가위원: 소속

직위(직급)

성명

서명

【별첨 7-1】※ 지역여건, 사업자 요구사항 등에 따라 수정할 수 있음

가축분뇨 공동자원화시설(에너지화-바이오가스) 설계 · 시공사선정 평가 서식(안)

(업체명:)

항 목	평가 내용	배점	점수
i) 업체 능력(25점)	①재무상태(유동비율(유동자산/유동부채), 부채비율(총부채/자본총계)) * 공동수급체의 경우 구성원별 해당 점수에 지분율을 곱한 후 그 점수들을 합산하여 최종평가하고, 평가 결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 셋째자리에서 반올림	10	
	②기술인력 보유(공법사 필요 전문가 구성정도)	5	
	③적용실적(가축분뇨처리시설 및 유사시설의 국내외 적용실적으로 설계 및 시공 실적(공사금액 포함), 파일럿시설은 제외) * 해외실적의 경우 아포스티유(Apostille) 인증(서) 실적에 한함 * 유사시설 : 환경기초시설(분뇨, 하·폐수, 음식물, 폐기물 처리시설 등)	5	
	④A/S 능력(전문인력 보유 및 A/S 계약체결, A/S 신속성 등)	5	
ii) 시스템설계 적정성(25점)	①설계의 적정성(설계를 위한 사전조사 및 항목, 원료성상 특성 검토, 공정배치, 원료·생산품의 이동 동선의 적정성 등)	15	
	②물질수지 산출의 적정성(원료, 소화액, 자원화 산물까지 공정별 단계별 물질수지 산출, 산출기준 및 산출과정 등 기술적 측면제시, 열수지 포함)	10	
iii) 바이오가스의 기술성(55점)	①공정계통구성 합리성(공정별 처리효율, 전처리 유무·혐기소화조 배치·퇴비 또는 액비화 공정 연계 체계 등 공정구성 및 공정도의 적정성)	10	
	②주원료·부원료 집하 및 관리(원료 저장관리 계획, 원료 전처리 방법/악취제어방법, 원료 투입방법 등)	5	
	③혐기소화 기술(소화조 구조 및 규모, 공정제어 인자 적합성, 가스생산량(m^3 CH ₄ /kg VS), 교반 및 가온 방법 등) 및 성능보증 방안(가스생산량 등)	20	
	④가스저장 및 정제 등 기술(저장방식, 탈황 및 제습 방법 등)	5	
	⑤가스이용 기술(발전, 보일러, 직접열원(스팀) 이용, 폐열 활용, 잉여가스 처리 등)	10	
	⑥공정 모니터링 및 제어(원격 모니터링, 시설 및 운전 인자 자동·원격 제어 등)	5	
iv) 소화액 처리 계획의 적정성 (15점)	①액비화 방안(소화액 액비화 방안, 시설용량 적정성, 악취 방지시설 적합성 등) ②액비화에 따른 저장용량의 적정성(저장 방법 및 용량 산출, 비수기 저장 용량 및 계획 등) ③정화처리 계획의 적정성(처리공정 및 수질기준, 재이용 시 활용계획, 처리업 허가 준수 여부 등)	15	

항 목	평가 내용	배점	점수
v) 안전 및 악취관리(25점)	①안전관리 계획(내진설계, 시설물 및 밀폐공간 등 안전관리, 방폭·화재·정전·단수 등 관리 및 대처방안, 작업환경 적정성 등)	10	
	②악취관리 계획(악취제거 기술 현장적용 가능성, 악취 방지시설 용량 적정성(물질수지 타당성 및 계산근거, 시설용량·탈취횟 설계근거 및 타당성 등), 처리효율(법적 기준 준수 여부 등) 등)	15	
vi) 편의성(15점)	①운전관리자 교육 적합성(시운전 후 운전자 교육 및 운전기술 이전계획 등)	5	
	②처리공정 등 시스템 운영의 편의성(자동화, 시설관리 편의성 등)	5	
	③관리매뉴얼 적정성 등(시설관리, 운전관리, 사후관리, 운전인자 및 제어 방법·범위 제시, 점검계획, 가동 및 정지 절차, 운전자 운영·안전 교육 및 숙련도 평가 등)	5	
vii) 경제성(40점)	①시설설치비 제안가격([별첨 9]에 근거하여 평가)	10	
	②시설/장비의 내구성 설정(토목 및 기계·설비 등 감가상각비)	10	
	③유지관리비(인건비, 시설운전 전력소비비용, 원료 및 액비 이송비, 유지보수비(연간기계설치비의 5%), 유지관리비 최소화 방안 제시 등)	10	
	④수익성(가축분뇨 및 부원료 처리수익, 생산제품 및 전기·가스·열 등 판매 수익의 적정성, 화학비료 대체 효과, 온실가스 감축사업 또는 청정개발체제(CDM) 사업 등 환경편익 분석 등)	10	
계		200	
viii) 감점	○서류심사와 현장 확인 내용이 상이할 경우 30점 이내에서 감점 * 감점시 사유를 기재하고 위원들이 합의하여 점수 배점	-30	
ix) 가점	○「농림축산식품과학기술육성」법에 따라 개발된 기술 활용(개발 공정, 운전제어기술, 요소 기술 등), 바이오 가스화 관련 특허 등록	5	
	○자본총계가 국비융자 또는 국비융자와 자부담금 합산 금액 이상인 경우	5	
평가자 의견			

※ 평가위원 : 소속

직위(직급)

성명

서명

【별첨 7-2】※ 지역여건, 사업자 요구사항 등에 따라 수정할 수 있음

가축분뇨 공동자원화시설(에너지화·고체연료) 설계·시공사선정 평가 서식(안)

(업체명:)

항 목	평가 내용	배점	점수
i) 업체 능력(25점)	①재무상태(유동비율(유동자산/유동부채), 부채비율(총부채/자본총계)) * 공동수급체의 경우 구성원별 해당 점수에 지분율을 곱한 후 그 점수들을 합산하여 최종평가하고, 평가 결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 셋째자리에서 반올림	10	
	②기술인력 보유(공법사 필요 전문가 구성정도)	5	
	③적용실적(가축분뇨처리시설 및 유사시설의 국내외 적용실적으로 설계 및 시공 실적(공사금액 포함), 파일럿시설은 제외) * 해외실적의 경우 아포스티유(Apostille) 인증(서) 실적에 한함 * 유사시설 : 환경기초시설(분뇨, 하·폐수, 음식물, 폐기물 처리시설 등)	5	
	④A/S 능력(전문인력 보유 및 A/S 계약체결, A/S 신속성 등)	5	
ii) 시스템설계 적정성(25점)	①설계의 적정성(설계를 위한 사전조사 및 항목, 원료성상 특성 검토, 공정배치, 원료·생산품의 이동 동선의 적정성 등)	15	
	②물질수지 산출의 적정성(원료, 자원화 산물까지 공정별 단계별 물질수지 산출, 산출기준 및 산출과정 등 기술적 측면제시, 열수지 포함)	10	
iii) 고체연료의 기술성(55점)	①공정계통구성 합리성(공정별 처리효율, 전처리 유무·혐기소화조 배치·퇴비 또는 액비화 공정 연계 체계 등 공정구성 및 공정도의 적정성)	15	
	②주원료·부원료 집하 및 관리(원료 저장관리 계획, 원료 전처리 방법/악취제어방법, 원료 투입방법 등)	15	
	③적용기술(건조기 구조 및 용량, 공정제어 인자 적합성, 생산제품 품질 및 성능 보증 방안)	20	
	④공정 모니터링 및 제어(원격 모니터링, 시설 및 운전 인자 자동·원격 제어 등)	5	
iv) 저장·이용·판매계 획의 적정성 (15점)	①저장용량의 적정성(저장 방법 및 용량 산출, 비수기 저장 용량 및 계획 등) ②고체연료 사용방안의 적정성(생산 후 판매, 자체 사용 등)	15	

항 목	평가 내용	배점	점수
v) 안전 및 악취관리(25점)	①안전관리 계획(내진설계, 시설물 및 밀폐공간 등 안전관리, 방폭·화재·정전·단수 등 관리 및 대처방안, 작업환경 적정성 등)	10	
	②악취관리 계획(악취제거 기술 현장적용 가능성, 악취 방지시설 용량 적정성(물질수지 타당성 및 계산근거, 시설용량·탈취횟 설계근거 및 타당성 등), 처리효율(법적 기준 준수 여부 등) 등)	15	
vi) 편의성(15점)	①운전관리자 교육 적합성(시운전 후 운전자 교육 및 운전기술 이전계획 등)	5	
	②처리공정 등 시스템 운영의 편의성(자동화, 시설관리 편의성 등)	5	
	③관리매뉴얼 적정성 등(시설관리, 운전관리, 사후관리, 운전인자 및 제어 방법·범위 제시, 점검계획, 가동 및 정지 절차, 운전자 운영·안전 교육 및 숙련도 평가 등)	5	
vii) 경제성(40점)	①시설설치비 제안가격([별첨 9]에 근거하여 평가)	10	
	②시설/장비의 내구성 설정(토목 및 기계·설비 등 감가상각비)	10	
	③유지관리비(인건비, 시설운전 전력소비비용, 원료 및 액비 이송비, 유지보수비(연간기계설치비의 5%), 유지관리비 최소화 방안 제시 등)	10	
	④수익성(가축분뇨 및 부원료 처리수익, 생산제품 및 전기·가스·열 등 판매 수익의 적정성, 화학비료 대체 효과, 온실가스 감축사업 또는 청정개발체제(CDM) 사업 등 환경편익 분석 등)	10	
계		200	
viii) 감점	○서류심사와 현장 확인 내용이 상이할 경우 30점 이내에서 감점 * 감점시 사유를 기재하고 위원들이 합의하여 점수 배점	-30	
ix) 가점	○「농림축산식품과학기술육성법」에 따라 개발된 기술 활용(개발 공정, 운전제어기술, 요소 기술 등), 바이오 가스화 관련 특허 등록	5	
	○자본총계가 국비융자 또는 국비융자와 자부담금 합산 금액 이상인 경우	5	
평가자 의견			

※ 평가위원 : 소속

직위(직급)

성명

서명

【별첨 7-3】※ 지역여건, 사업자 요구사항 등에 따라 수정할 수 있음

가축분뇨 공동자원화시설(에너지화-바이오차) 설계·시공사선정 평가 서식(안)

(업체명:)

항 목	평가 내용	배점	점수
i) 업체 능력(25점)	①재무상태(유동비율(유동자산/유동부채), 부채비율(총부채/자본총계)) * 공동수급체의 경우 구성원별 해당 점수에 지분율을 곱한 후 그 점수들을 합산하여 최종평가하고, 평가 결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 셋째자리에서 반올림	10	
	②기술인력 보유(공법사 필요 전문가 구성정도)	5	
	③적용실적(가축분뇨처리시설 및 유사시설의 국내외 적용실적으로 설계 및 시공 실적(공사금액 포함), 파일럿시설은 제외) * 해외실적의 경우 아포스티유(Apostille) 인증(서) 실적에 한함 * 유사시설 : 환경기초시설(분뇨, 하·폐수, 음식물, 폐기물 처리시설 등)	5	
	④A/S 능력(전문인력 보유 및 A/S 계약체결, A/S 신속성 등)	5	
ii) 시스템설계 적정성(25점)	①설계의 적정성(설계를 위한 사전조사 및 항목, 원료성상 특성 검토, 공정배치, 원료·생산품의 이동 동선의 적정성 등)	15	
	②물질수지 산출의 적정성(원료, 자원화 산물까지 공정별 단계별 물질수지 산출, 산출기준 및 산출과정 등 기술적 측면제시, 열수지 포함)	10	
iii) 바이오차의 기술성(55점)	①공정계통구성 합리성(공정별 처리효율, 전처리 유무·혐기소화조 배치·퇴비 또는 액비화 공정 연계 체계 등 공정구성 및 공정도의 적정성)	15	
	②주원료·부원료 집하 및 관리(원료 저장관리 계획, 원료 전처리 방법/악취제어방법, 원료 투입방법 등)	15	
	③적용기술(건조기·탄화기 구조 및 용량, 공정제어 인자 적합성, 생산제품 품질 및 성능 보증 방안)	25	
	④공정 모니터링 및 제어(원격 모니터링, 시설 및 운전 인자 자동·원격 제어 등)	5	
iv) 저장·이용 계획의 적정성 (15점)	①저장용량의 적정성(저장 방법 및 용량 산출, 비수기 저장 용량 및 계획 등) ②바이오차 사용방안의 적정성(생산 후 판매, 자체 사용 등)	15	

항 목	평가 내용	배점	점수
v) 안전 및 악취관리(25점)	①안전관리 계획(내진설계, 시설물 및 밀폐공간 등 안전관리, 방폭·화재·정전·단수 등 관리 및 대처방안, 작업환경 적정성 등)	10	
	②악취관리 계획(악취제거 기술 현장적용 가능성, 악취 방지시설 용량 적정성(물질수지 타당성 및 계산근거, 시설용량·탈취횟 설계근거 및 타당성 등), 처리효율(법적 기준 준수 여부 등) 등)	15	
vi) 편의성(15점)	①운전관리자 교육 적합성(시운전 후 운전자 교육 및 운전기술 이전계획 등)	5	
	②처리공정 등 시스템 운영의 편의성(자동화, 시설관리 편의성 등)	5	
	③관리매뉴얼 적정성 등(시설관리, 운전관리, 사후관리, 운전인자 및 제어 방법·범위 제시, 점검계획, 가동 및 정지 절차, 운전자 운영·안전 교육 및 숙련도 평가 등)	5	
vii) 경제성(40점)	①시설설치비 제안가격([별첨 9]에 근거하여 평가)	10	
	②시설/장비의 내구성 설정(토목 및 기계·설비 등 감가상각비)	10	
	③유지관리비(인건비, 시설운전 전력소비비용, 원료 및 액비 이송비, 유지보수비(연간기계설치비의 5%), 유지관리비 최소화 방안 제시 등)	10	
	④수익성(가축분뇨 및 부원료 처리수익, 생산제품 및 전기·가스·열 등 판매 수익의 적정성, 화학비료 대체 효과, 온실가스 감축사업 또는 청정개발체제(CDM) 사업 등 환경편익 분석 등)	10	
계		200	
viii) 감점	○서류심사와 현장 확인 내용이 상이할 경우 30점 이내에서 감점 * 감점시 사유를 기재하고 위원들이 합의하여 점수 배점	-30	
ix) 가점	○「농림축산식품과학기술육성법」에 따라 개발된 기술 활용(개발 공정, 운전제어기술, 요소 기술 등), 바이오 가스화 관련 특허 등록	5	
	○자본총계가 국비융자 또는 국비융자와 자부담금 합산 금액 이상인 경우	5	
평가자 의견			

※ 평가위원 : 소속

직위(직급)

성명

서명

【별첨 8】

가축분뇨 공동자원화시설 설계·시공사 선정 현장확인 결과 서식

(업체명:)

평가항목	현장 확인 결과
① 현장 및 각 공정별 악취 정도 - 관능법에 따른 악취발생 정도 * 무취, 감지취기(냄새를 느낄 수 있는 정도), 보통취기(무슨 냄새인지 알 수 있는 정도), 강한취기(쉽게 감지 가능한 강한 냄새), 참기 어려운 취기(견디기 어려운 강렬한 냄새)	
② 최종 산물의 품질 또는 바이오 가스 생산량 - 비료공정규격 상 퇴·액비 품질 기준 충족 여부, 부숙판정결과 적정여부, 바이오가스 생산량 적정성여부 등	
③ 계획물량 처리결과 충족 여부 (계획량 대비 실적 등 확인)	
④ 시설 운영의 편의성 및 경제성 - 건물 및 시설 배치, 원료·퇴비· 액비의 이동 동선의 적정성 등 - 작동 간편성, 전문인력 필요 여부 등	
⑤ 시설 및 기계·장비의 내구성 등 - 고장 등 유지·보수 빈도, 사용 기간 경과에 따른 내구성 등	
○ 평가위원 종합의견	

※ 평가위원 : 소속

직위(직급)

성명

서명

【별첨 9】입찰가격 평점산식

- ① 입찰가격이 예정가격(예정가격을 작성하지 않은 경우에는 추정가격에 부가가치세를 포함한 금액으로 한다. “이하같다”)의 100분의 80 이상인 경우 평점 = 입찰가격 평가 배점한도 $\times$ (최저입찰가격 / 해당입찰가격)
- ② 입찰가격이 예정가격의 100분의 80 미만인 경우 평점 = [입찰가격평가 배점한도 $\times$ (최저입찰가격 / 예정가격의 80% 상당가격)]+[2 $\times$ (예정가격의 80% 상당가격 - 해당입찰가격)/(예정가격의 80% 상당가격-예정가격의 70% 상당가격)]
- ※ 1. 최저입찰가격은 유효한 입찰자중 최저입찰가격으로 하되, 입찰가격이 예정가격의 100분의 70미만일 경우에는 100분의 70으로 계산한다. 다만, SW사업과 「소방장비관리법」 제2조 1호의 보호장비 및 「경찰장비관리규칙」 제68조 제2호의 안전·보호장비 관련 계약의 경우 100분의 80미만인 경우 100분의 80으로 계산한다.
2. 해당입찰가격이 예정가격의 100분의 70미만(SW사업과 「소방장비관리법」 제2조 1호의 보호장비 및 「경찰장비관리규칙」 제68조 제2호의 안전·보호장비 관련 계약은 100분의 80)일 경우에는 배점한도의 30%에 해당하는 평점을 부여한다.

※ 참고: 「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준」[시행 2024. 7. 1.] [행정안전부 예규 제283호, 2024. 3. 28., 일부개정] 제7장 협상에 의한 계약체결기준 [별표 1] 제안서의 평가항목과 배점한도